

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит
для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ВЧ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Конструктивное исполнение	5
1.4 Функциональный состав	6
1.5 Организация обмена информацией	10
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	11
1.7 Маркировка и пломбирование	11
1.8 Упаковка	11
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12
2.1 Общие сведения	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ВЧ»	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ВЧ»	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	75

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РПО	–	реле положения отключено;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в 3 вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»;

в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8» ; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неис-

правности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ???. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_BH	+
»	2	Ib_BH	+
»	3	Ic_BH	+
Фазные токи НН1	4	Ia_HH1	+
»	5	Ib_HH1	+
»	6	Ic_HH1	+
Фазные токи НН2	7	Ia_HH2	+
»	8	Ib_HH2	+
»	9	Ic_HH2	+
Вычисленный ток ОП ВН	10	I2_BH	+
Вычисленный ток НП ВН	11	3I0_BH	+
Вычисленный ток ОП НН1	12	I2_HH1	+
Вычисленный ток НП НН1	13	3I0_HH1	+
Вычисленный ток ОП НН2	14	I2_HH2	+
Вычисленный ток НП НН2	15	3I0_HH2	+
Дифференциальные токи	16	Ia_дифф	+

Продолжение таблицы 1.3

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
»	17	Ib_дифф	+
»	18	Ic_дифф	+
Тормозные токи	19	Ia_торм	-
»	20	Ib_торм	-
»	21	Ic_торм	-

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некрити-

ческие ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется

в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

i При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устрой-

ствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ?? приложения ??.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

ЮНИТ-М510 - ВЧ - М1 - М1а - М2 - М3 - М4 - М5 - М6 - М7

А	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
М1	Блок в слоте М1:	
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
М1а	Блок в слоте М1а:	
	Нет блока или в слоте М1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
М2	Блок в слоте М2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
М3	Блок в слоте М3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
М4	Блок в слоте М4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте М3 установлен: B120	M1тn.abcd
	где т - количество ТТ	
	н - количество ТН	
	а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А	
	б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А	
М5	Блок в слоте М5:	
	Нет блока или в слоте М4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный:	M1тn.abcd
	где т - количество ТТ	
	н - количество ТН	
	а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А	
	б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А	
М6	Блок в слоте М6:	
	Нет блока или в слоте М5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
М7	Блок в слоте М7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
В	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
Т1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
Т2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ВЧ»

		ЮНИТ-М514 - ВЧ - М1 - М1в - М2 - М3 - М4 - М5 - М6 - М7 - М8 - М9 - М10										
A	Типоисполнение:											
	Функциональное исполнение устройства											
M1	Блок в слоте M1:											
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В		P02									
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов		P102									
M1в	Блок в слоте M1в:											
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102		X									
	Субмодуль конденсаторов		PC12									
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:											
	Нет блока		X									
	Блок дискретных входов		B101, B121									
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103									
M6	Блок в слоте M6:											
	Нет блока		X									
	Блок дискретных входов		B101, B121									
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103									
	Блок управления ВЧПП		B120									
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M1тн.abcd									
M7	Блок в слоте M7:											
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный		X									
	Блок дискретных входов		B101, B121									
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103									
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M1тн.abcd									
M8	Блок в слоте M8:											
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный		X									
	Блок дискретных входов		B101, B121									
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103									
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M1тн.abcd									
M9	Блок в слоте M9:											
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный		X									
	Блок дискретных входов		B001, B002, B021									
	Блок дискретного управления		K001, K002, K003, K004									
M10	Блок в слоте M10:											
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.		C01.ap									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap									
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей											
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)											
B	Идентификатор базового ПО устройства:											
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)											
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:											
	Идентификатор ФСУ											
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:											
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		1, 5									
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:											
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		1, 5									

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ВЧ»

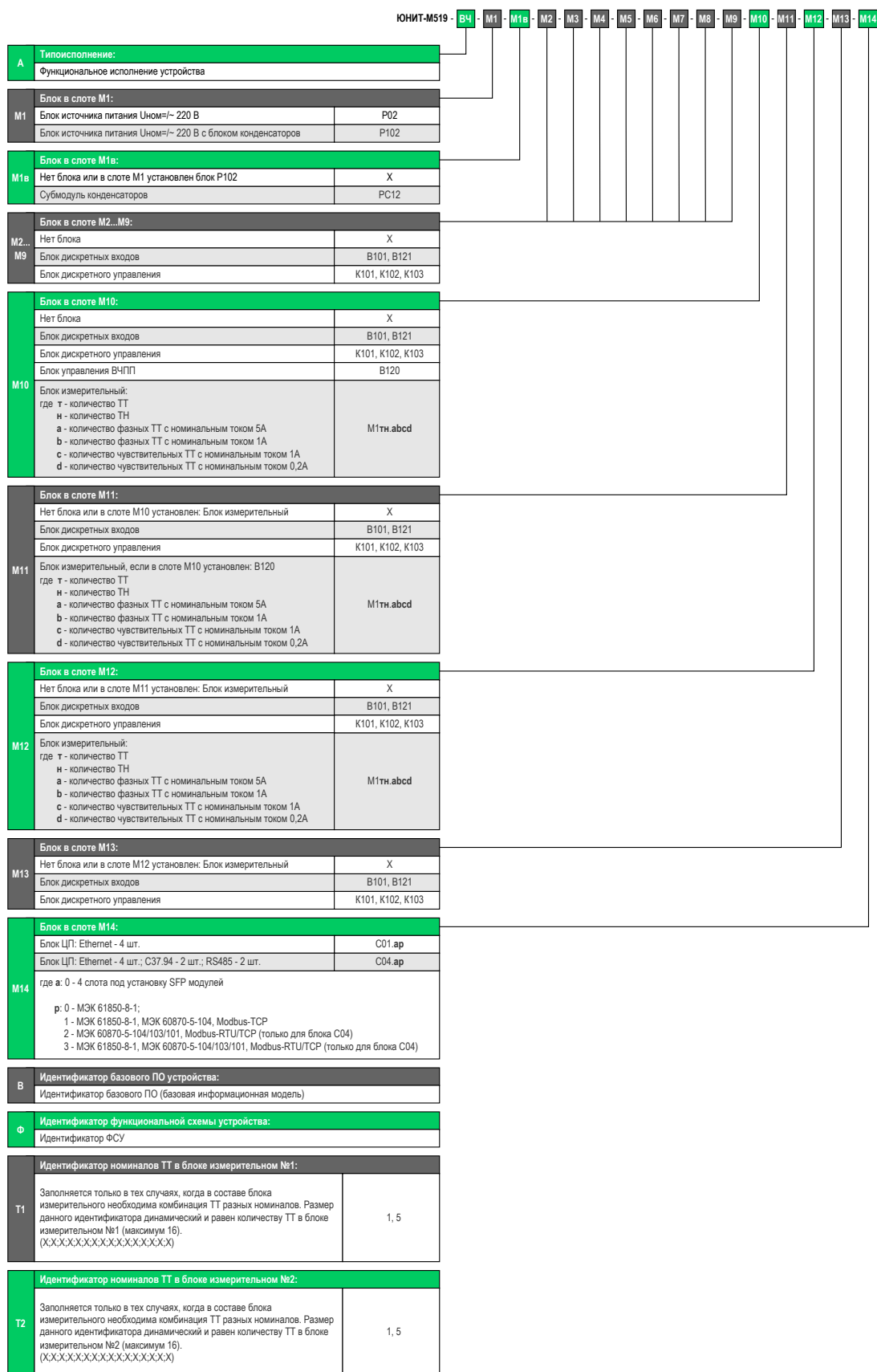


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ВЧ»

Приложение Б (рекомендуемое)

Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

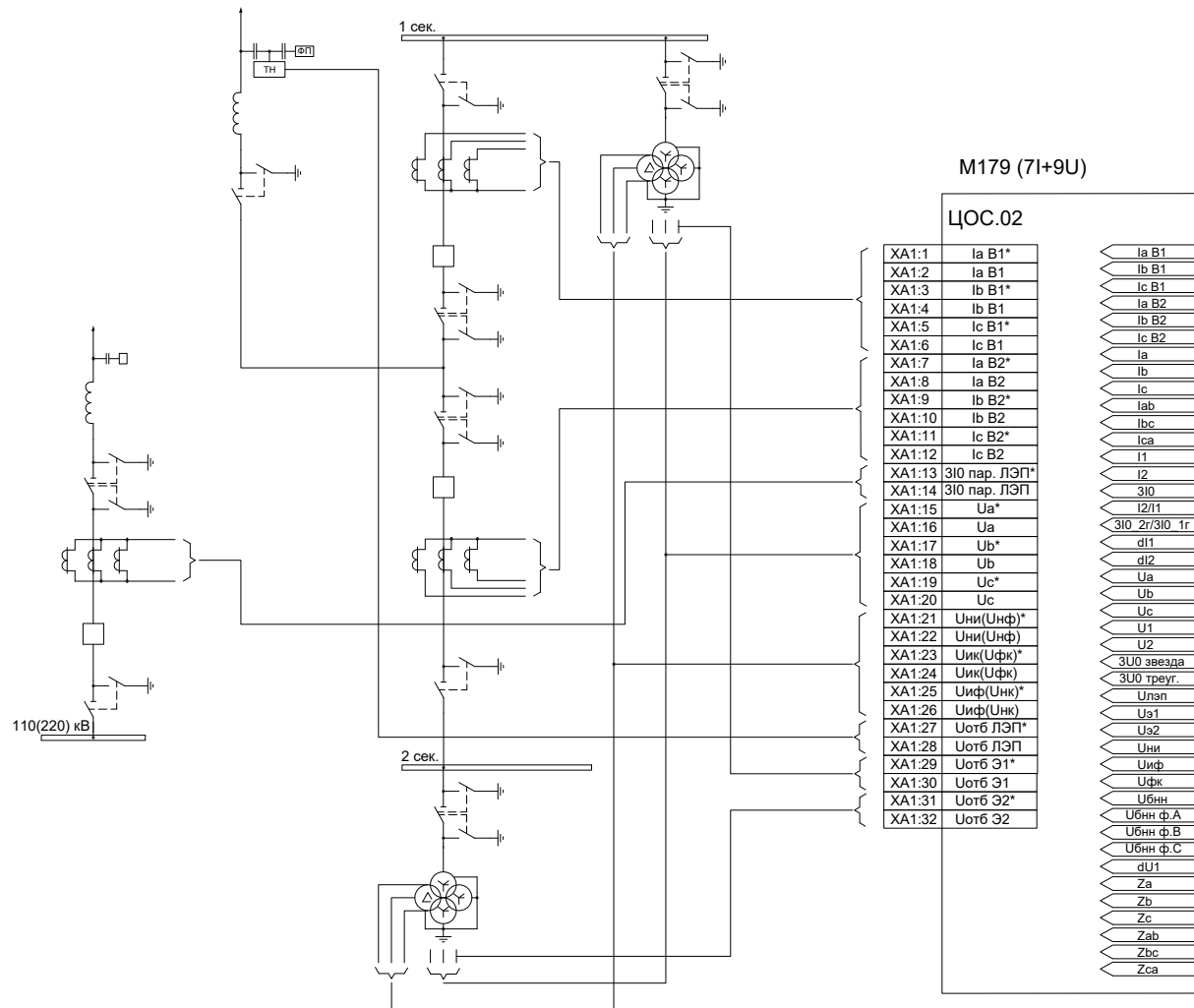


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

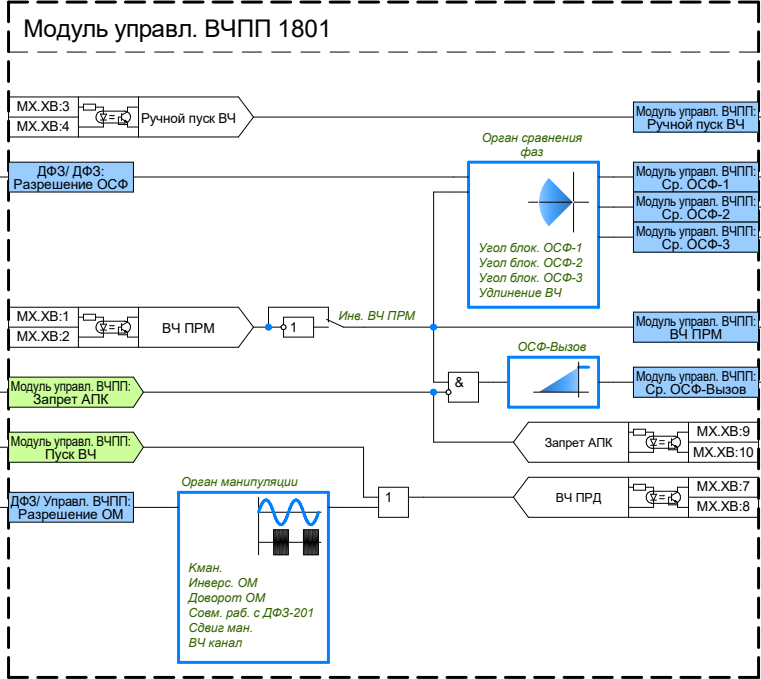
	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

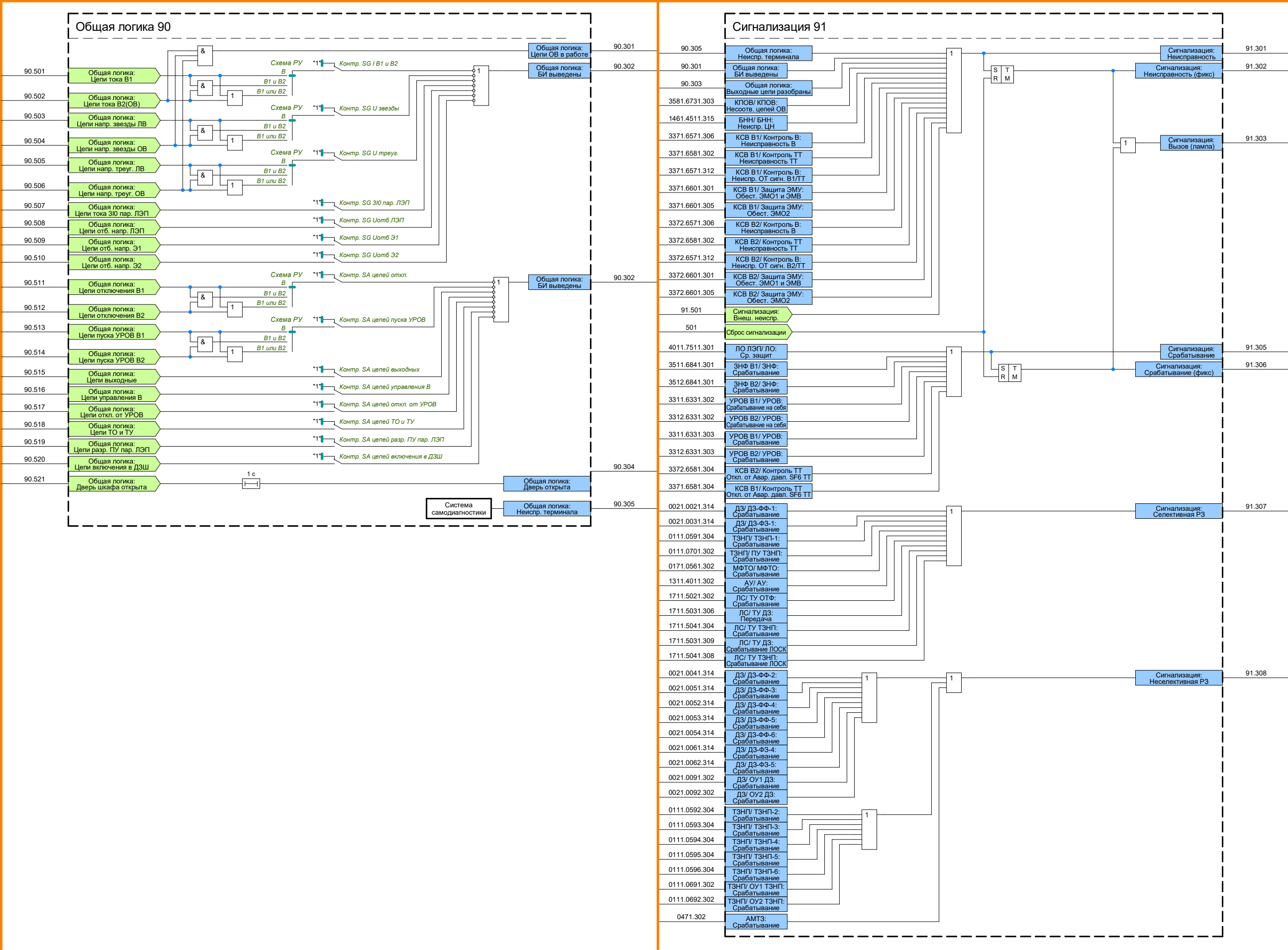
БКУ В2/ БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В2/ БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
ЛО: Ср. осн. защиты	4011.501
ЛО/ЛО: Ср. внеш. защит	4011.7511.501
ЛО/ЛО: П. внеш. защит	4011.7511.502
ЛО/ Запрет АГВ: Внеш. запрет АГВ	4011.7521.501
Коммутация В1/ Коммутация: Коммутация внеш.	1821.5301.50
Коммутация В2/ Коммутация: Коммутация внеш.	1822.5301.501
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.501
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3381.6551.502
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3381.6551.503
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3381.6551.504
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.505
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3381.6551.506
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3381.6551.507
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3381.6551.508
ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл	3381.6531.501
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3381.6531.502
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3381.6531.503
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3381.6531.504
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл	3381.6531.505
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3381.6531.506
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3381.6531.507
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3381.6531.508
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл	3381.6532.501
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3381.6532.502
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3381.6532.503
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3381.6532.504
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл	3381.6532.505
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3381.6532.506
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3381.6532.507
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3381.6532.508
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл	3381.6533.501
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3381.6533.502
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3381.6533.503
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3381.6533.504
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл	3381.6533.505
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3381.6533.506
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3381.6533.507
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3381.6533.508

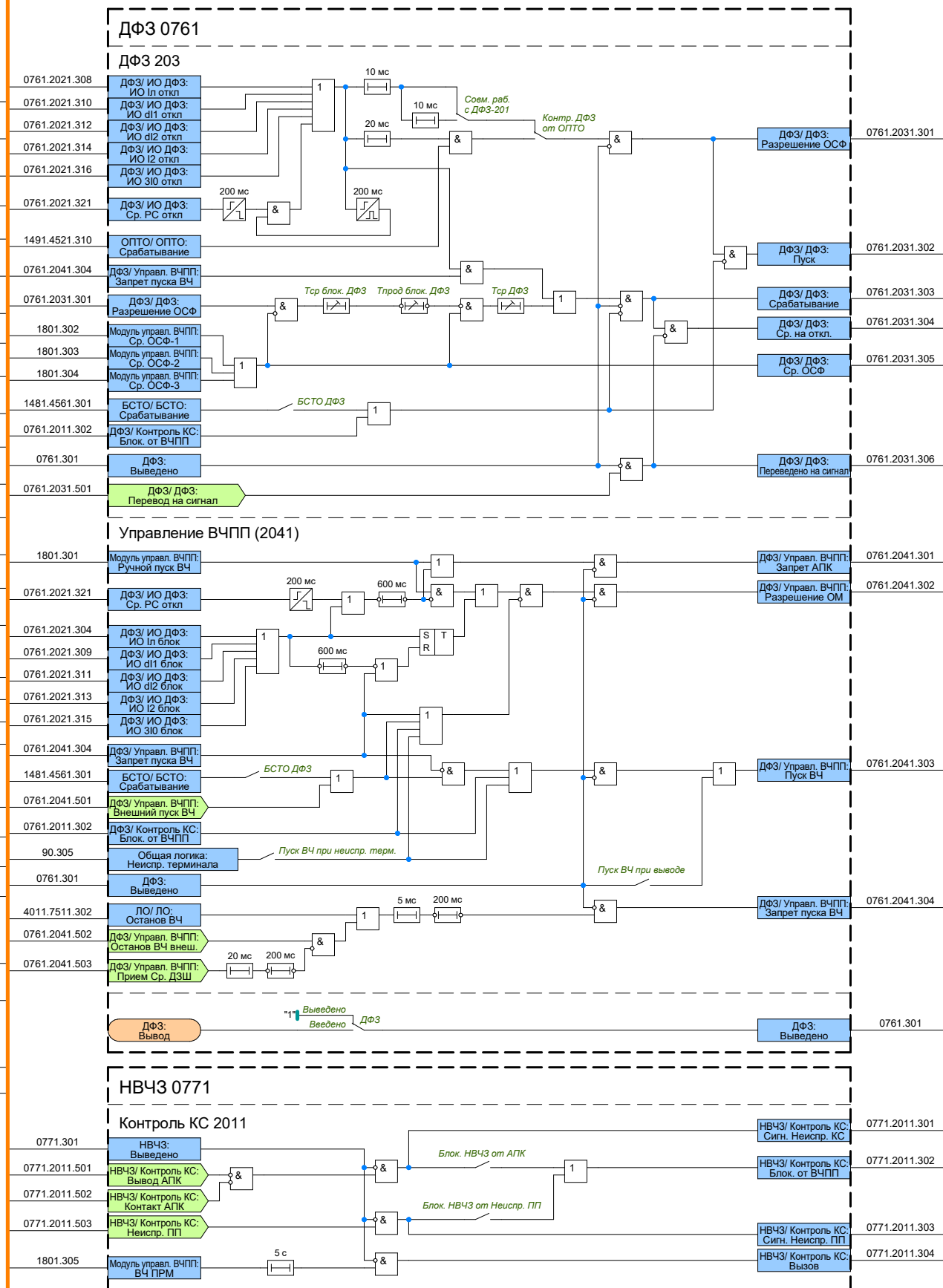
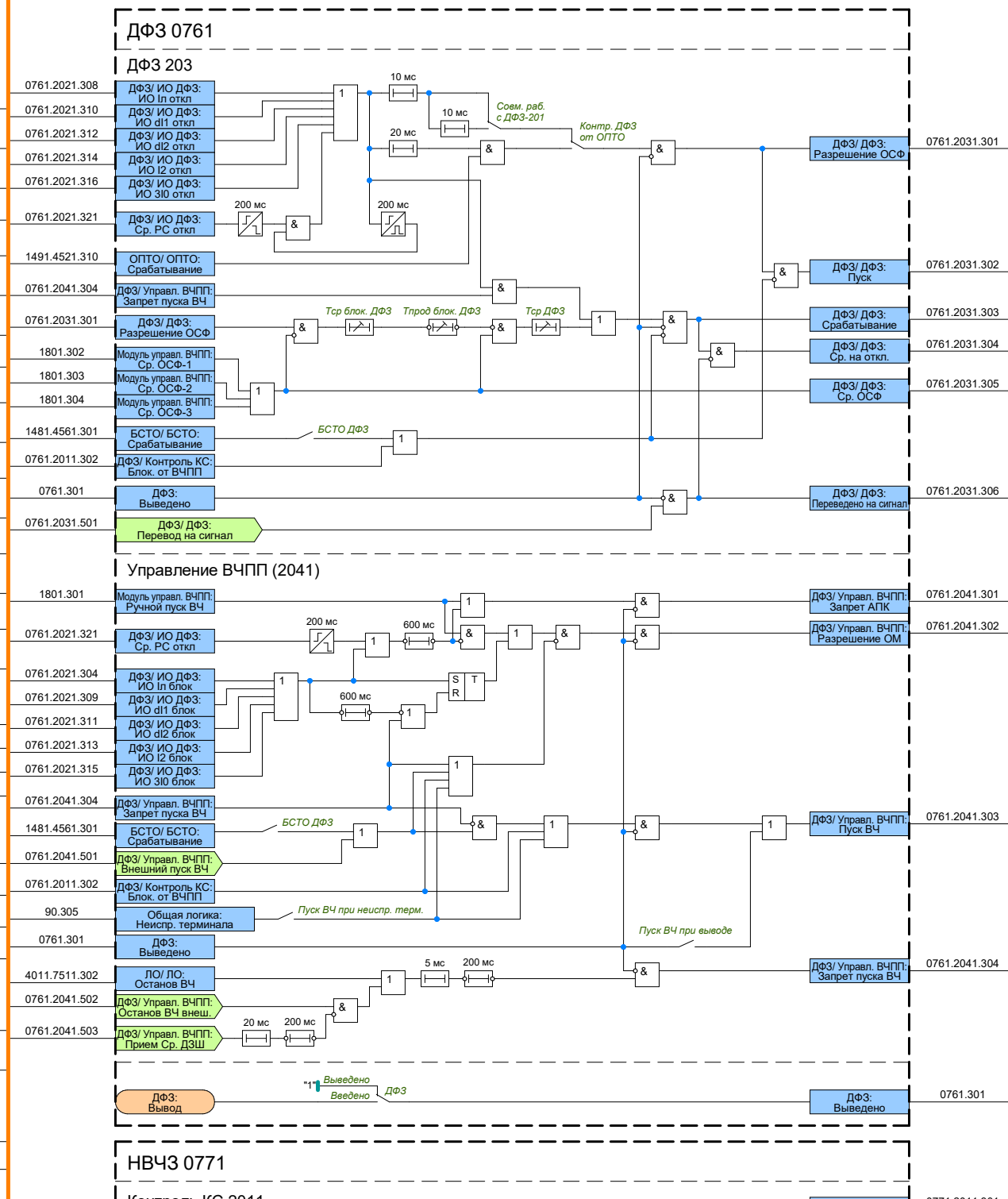
Входы ФСУ	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.501
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3471.6551.502
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3471.6551.503
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.504
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.505
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.506
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3471.6551.507
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3471.6551.508
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3471.6551.509
ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.501
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3471.6531.502
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3471.6531.503
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3471.6531.504
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3471.6531.505
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.506
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3471.6531.507
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3471.6531.508
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.501
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3471.6532.502
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3471.6532.503
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3471.6532.504
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3471.6532.505
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.506
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3471.6532.507
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3471.6532.508
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.501
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3471.6533.502
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3471.6533.503
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3471.6533.504
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3471.6533.505
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.506
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3471.6533.507
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3471.6533.508
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.501
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.А	3471.6534.502
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.В	3471.6534.503
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3471.6534.504
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3471.6534.505
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.506
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.А	3471.6534.507
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.В	
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.С	3471.6534.508

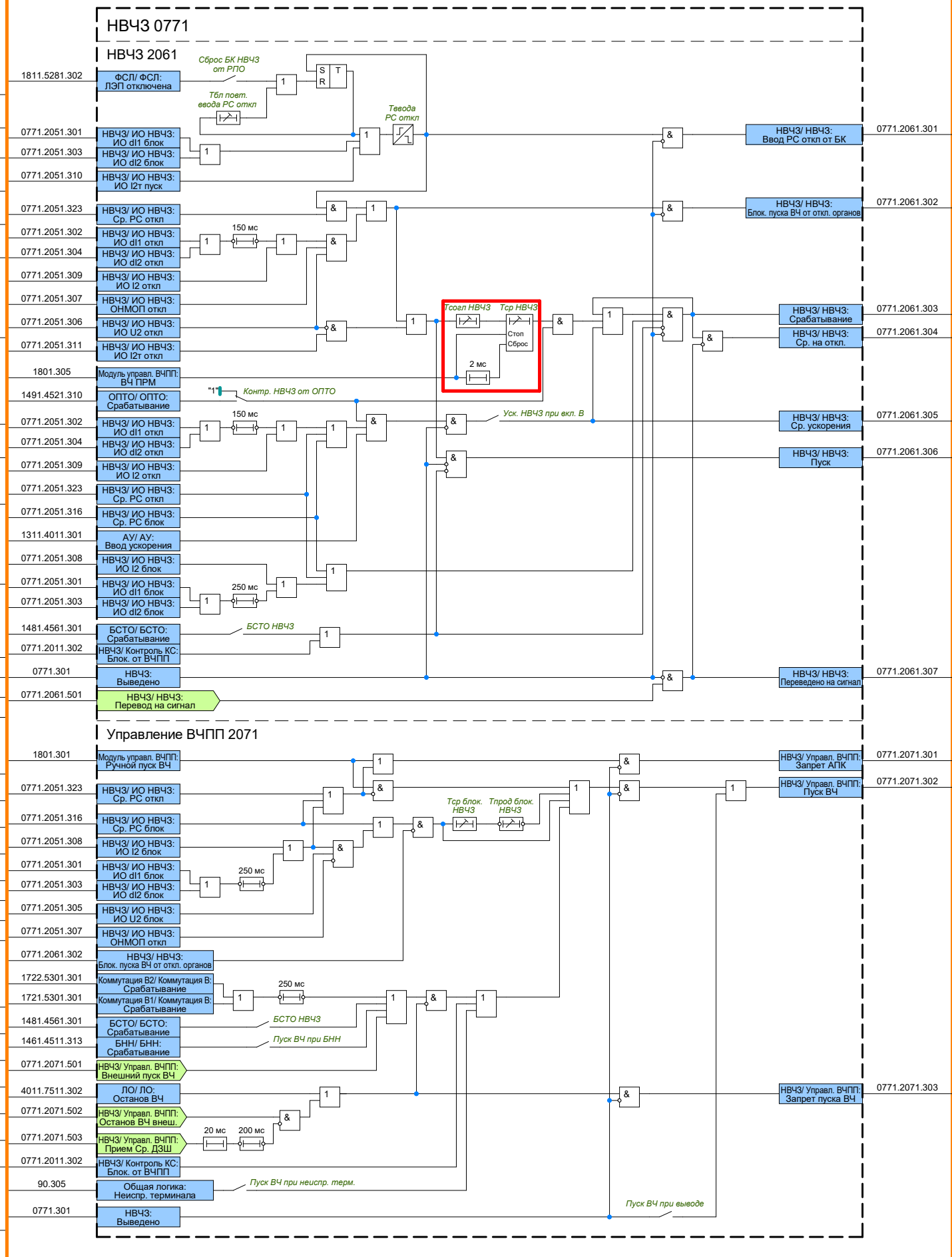
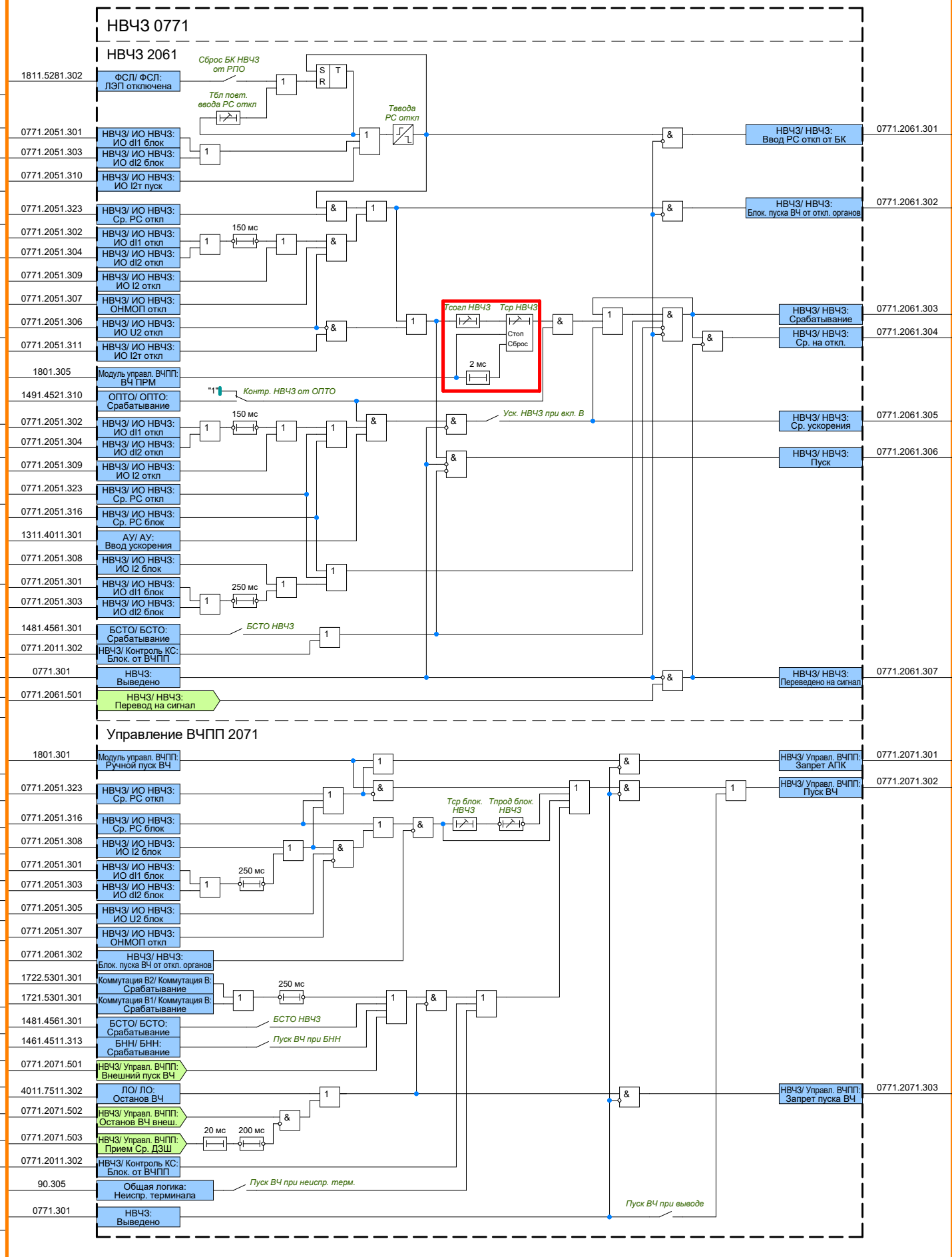
Входы ФСУ	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.505
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.506
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.507
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.508
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.509
ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.505
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3461.6531.506
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.507
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.508
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.505
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3461.6532.506
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.507
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.508
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл	3462.6551.501
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3462.6551.502
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3462.6551.503
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3462.6551.504
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3462.6551.505
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл	3462.6551.506
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3462.6551.507
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3462.6551.508
ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3462.6551.509
ФПВ В3/ Р3: Ремонт	
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р вкл	3462.6531.501
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р вкл ф.А	3462.6531.502
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р вкл ф.В	3462.6531.503
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3462.6531.504
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3462.6531.505
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р откл	3462.6531.506
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р откл ф.А	3462.6531.507
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р откл ф.В	3462.6531.508
ФПВ В3/ Р4: Б/К Р откл ф.С	
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3462.6532.501
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3462.6532.502
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3462.6532.503
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3462.6532.504
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3462.6532.505
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3462.6532.506
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3462.6532.507
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3462.6532.508
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.С	

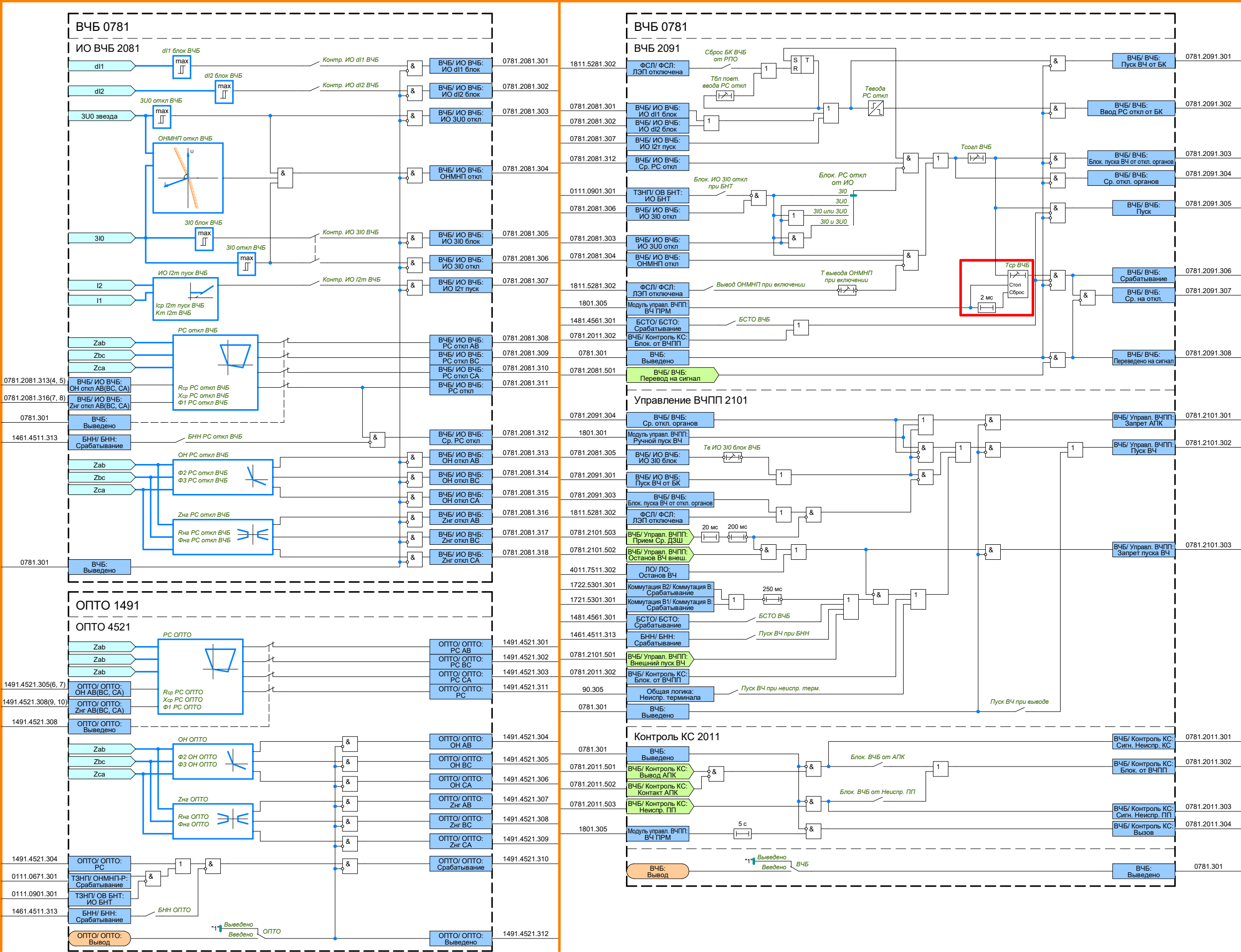
Входы ФСУ	
Модуль управл. ВЧПП: Запрет АПК	180.501
Модуль управл. ВЧПП: Пуск ВЧ	180.502
ДФЗ/ Контроль КС: Вывод АПК	0761.2011.501
ДФЗ/ Контроль КС: Контакт АПК	0761.2011.502
ДФЗ/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0761.2011.503
ДФЗ/ ДФЗ: Перевод на сигнал	0761.2031.501
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0761.2041.501
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0761.2041.502
ДФЗ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0761.2041.503
НВЧ3/ Контроль КС: Вывод АПК	0771.2011.501
НВЧ3/ Контроль КС: Контакт АПК	0771.2011.502
НВЧ3/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0771.2011.503
НВЧ3/ НВЧ3: Перевод на сигнал	0771.2031.501
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0771.2041.501
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0771.2041.502
НВЧ3/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0771.2041.503
ВЧБ/ Контроль КС: Вывод АПК	0781.2011.501
ВЧБ/ Контроль КС: Контакт АПК	0781.2011.502
ВЧБ/ Контроль КС: Неиспр. ПП	0781.2011.503
ВЧБ/ ВЧБ: Перевод на сигнал	0781.2031.501
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ	0781.2041.501
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.	0781.2041.502
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ	0781.2041.503

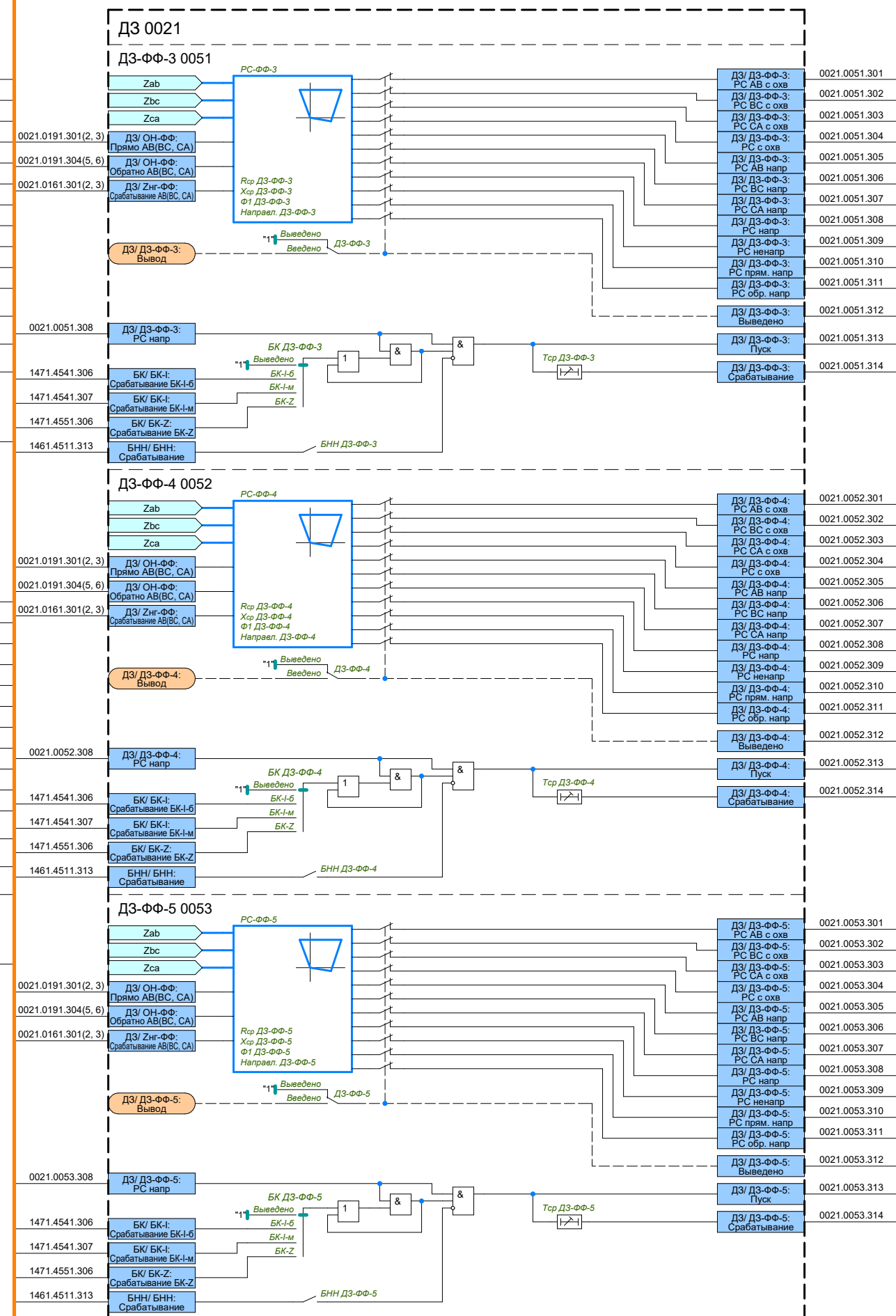


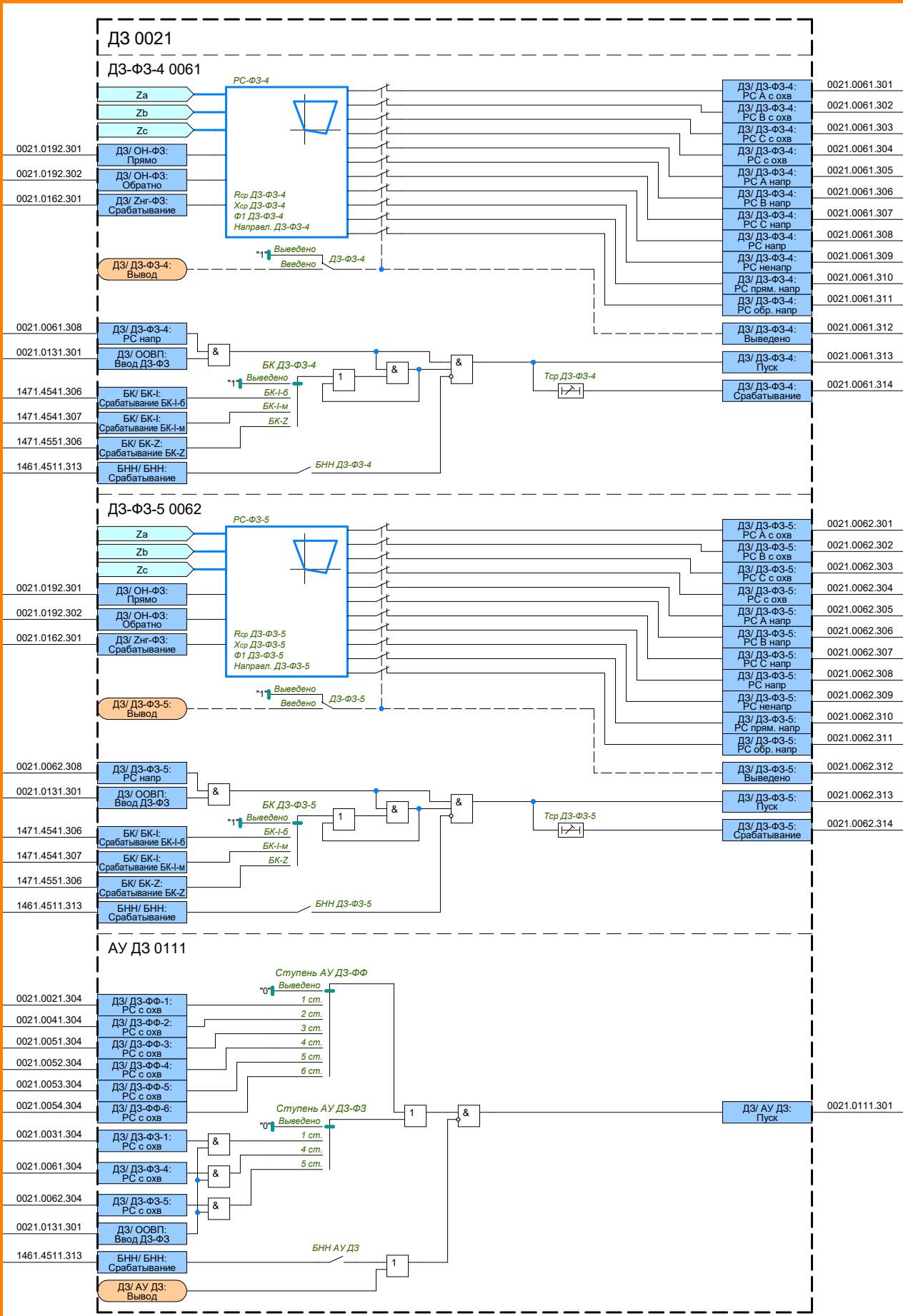
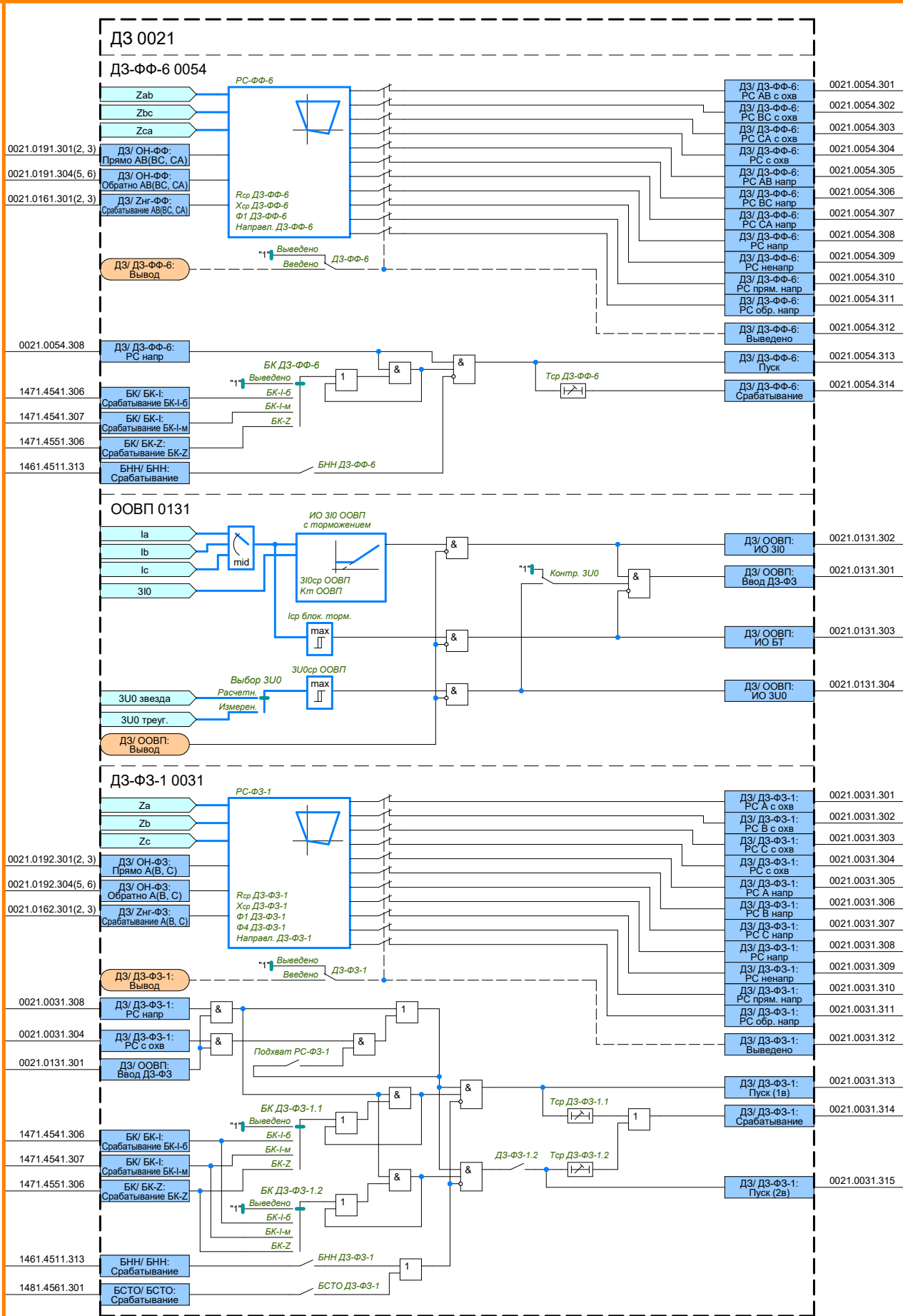


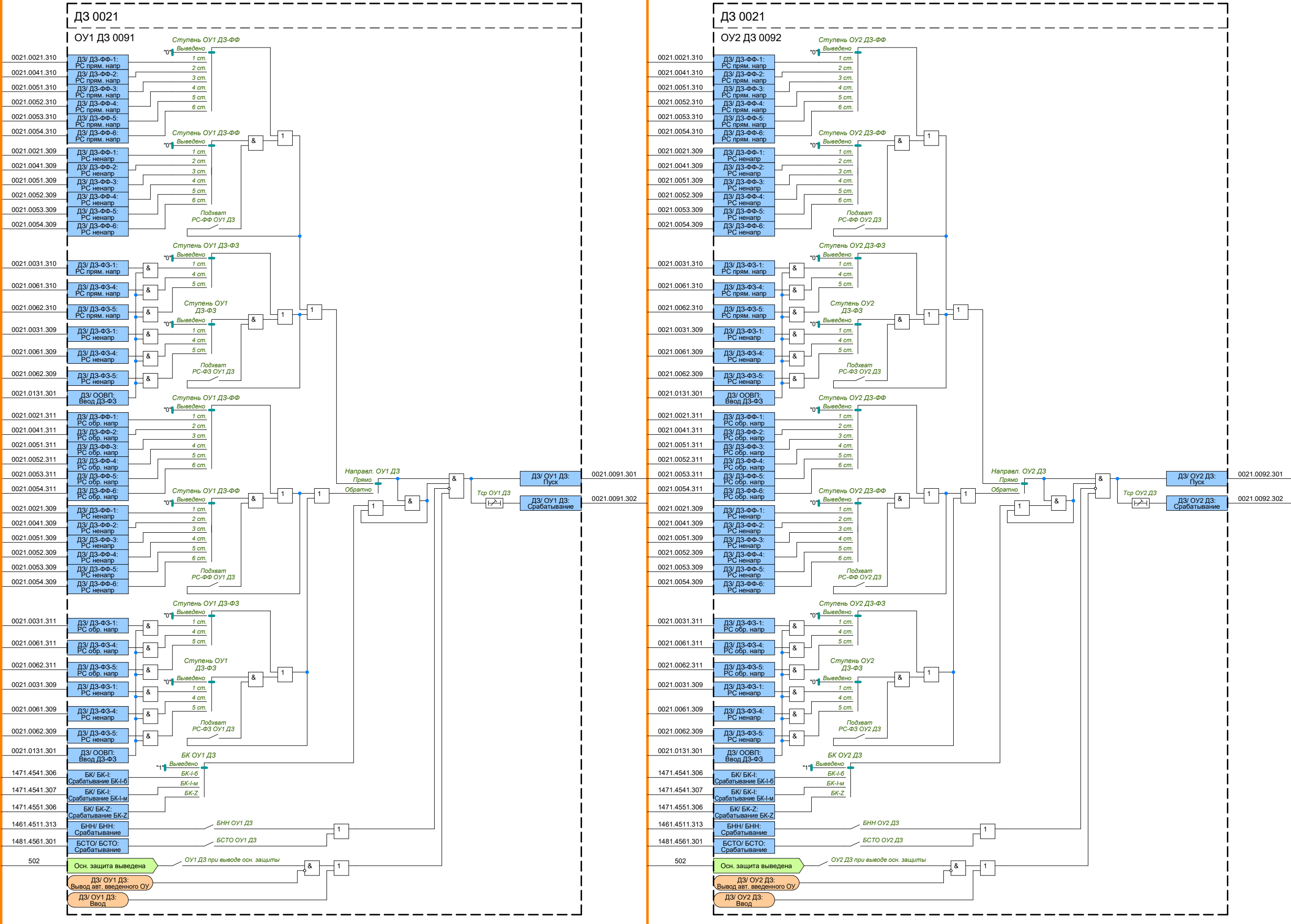


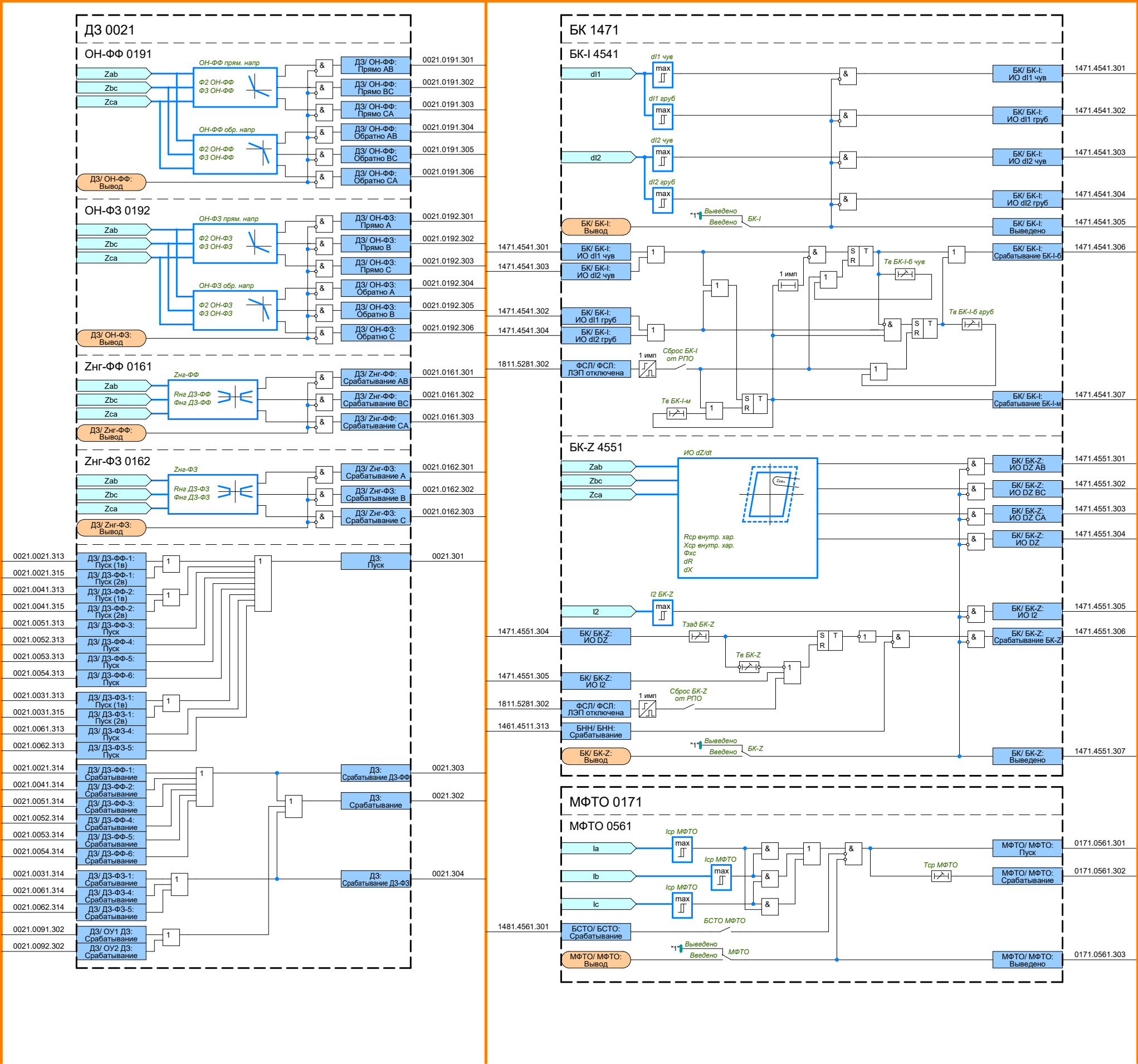




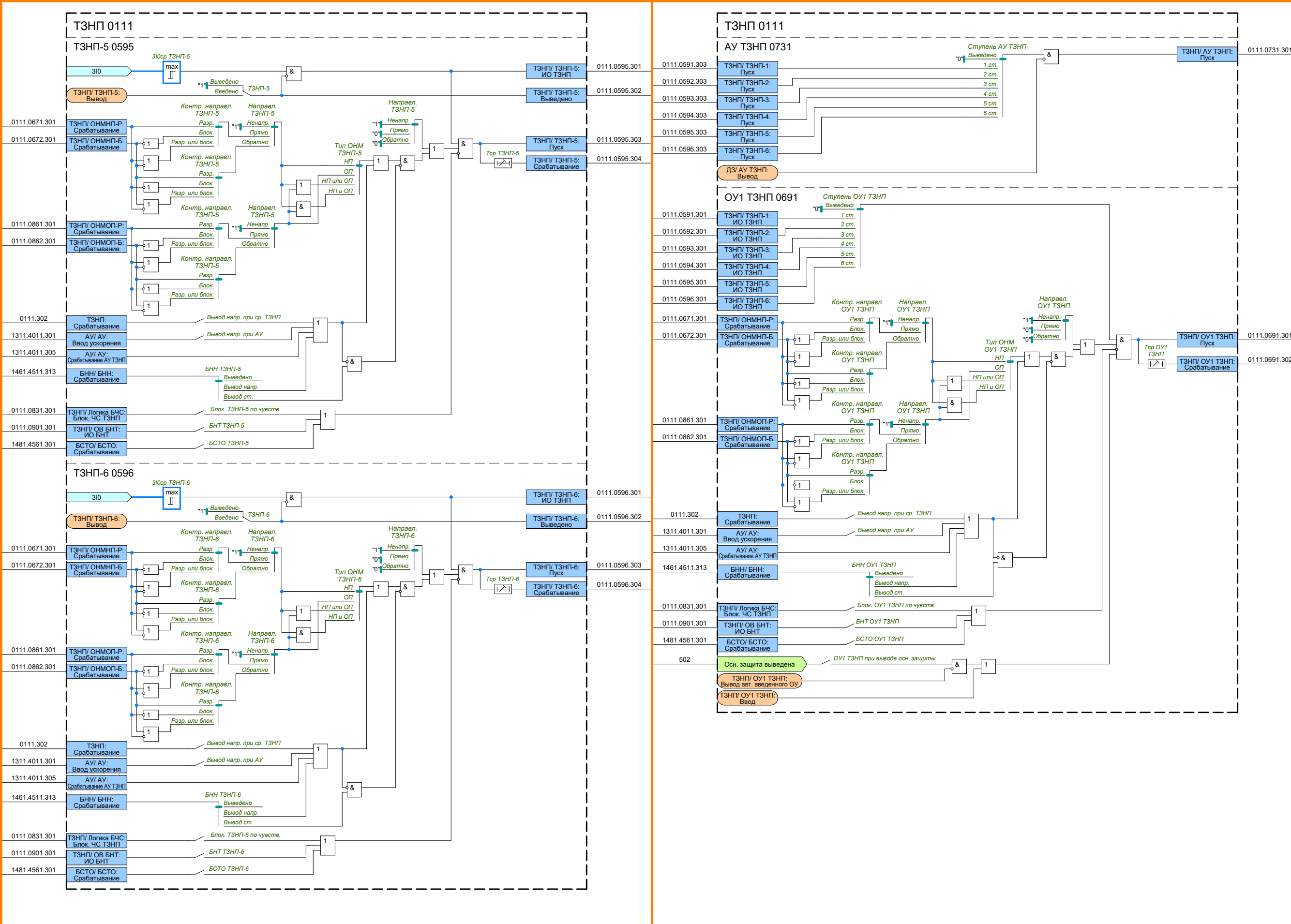


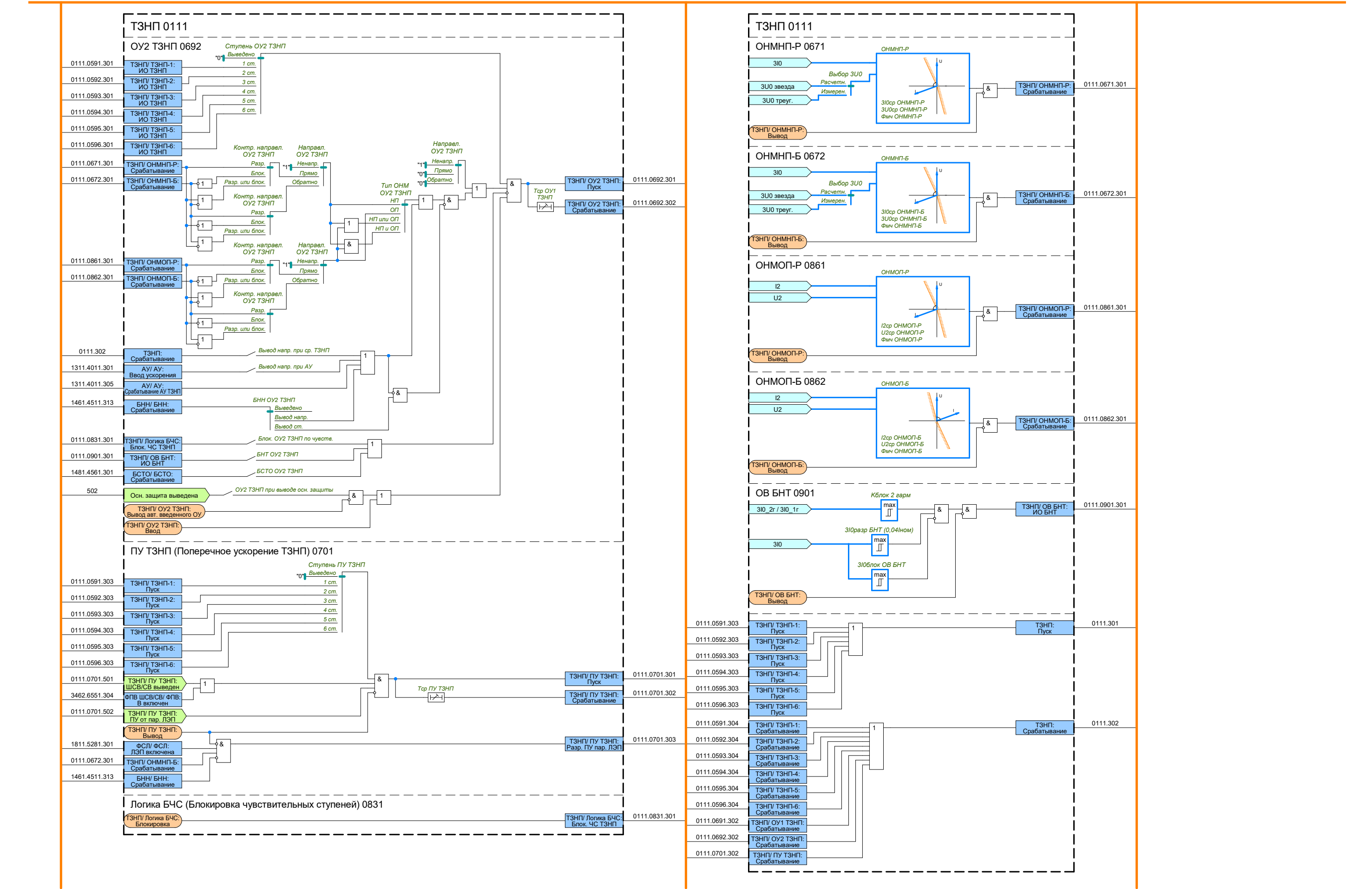


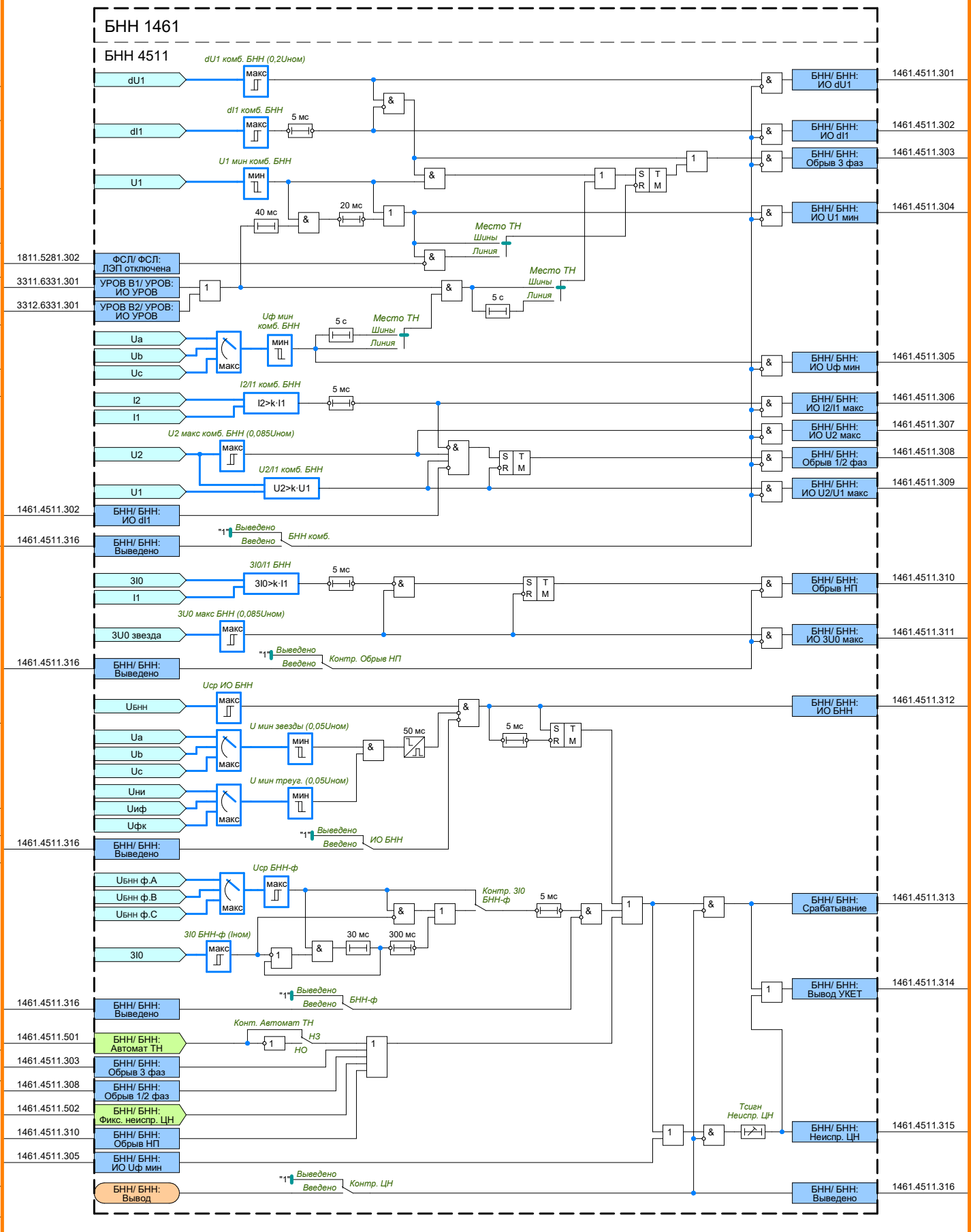


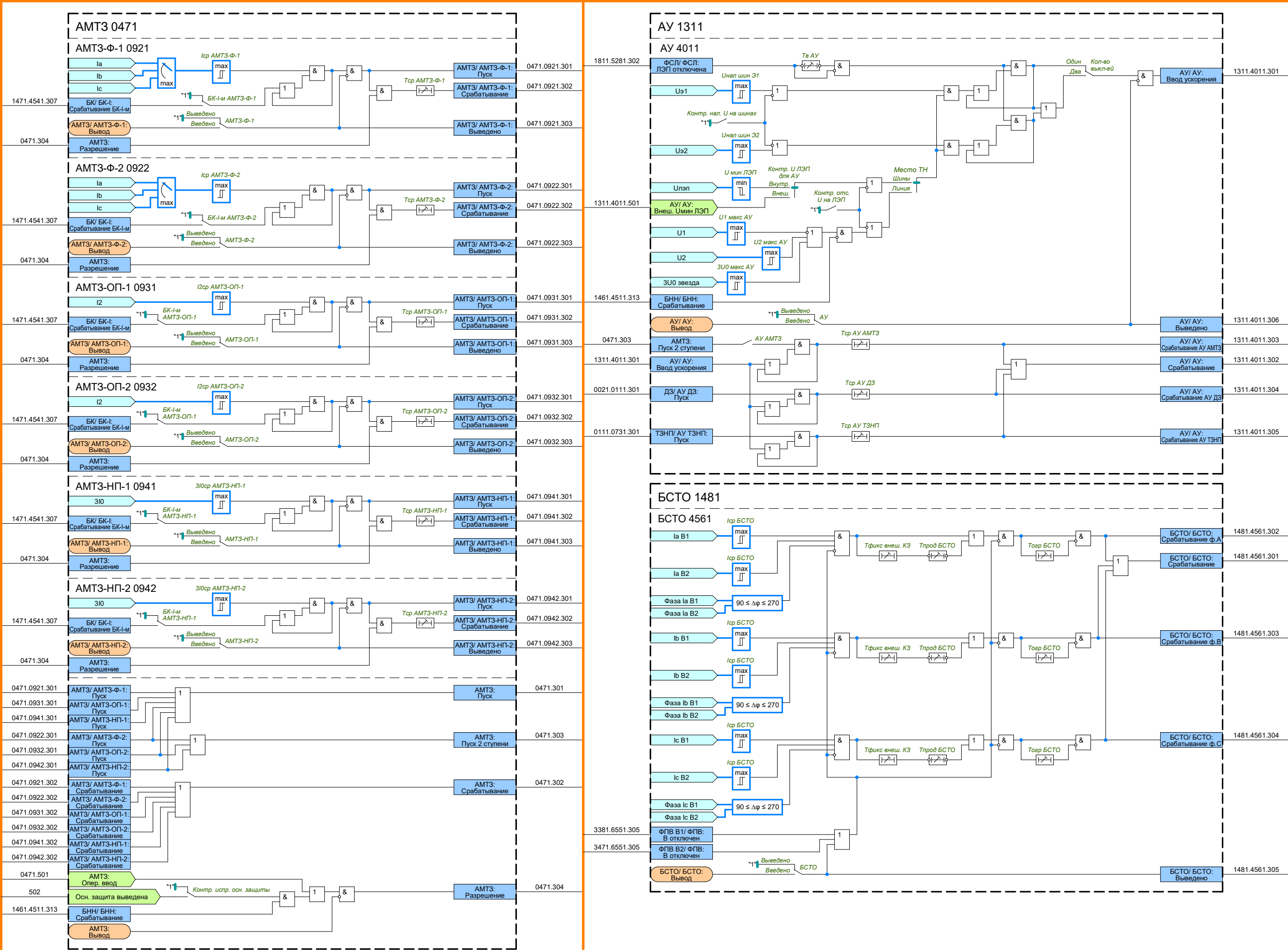


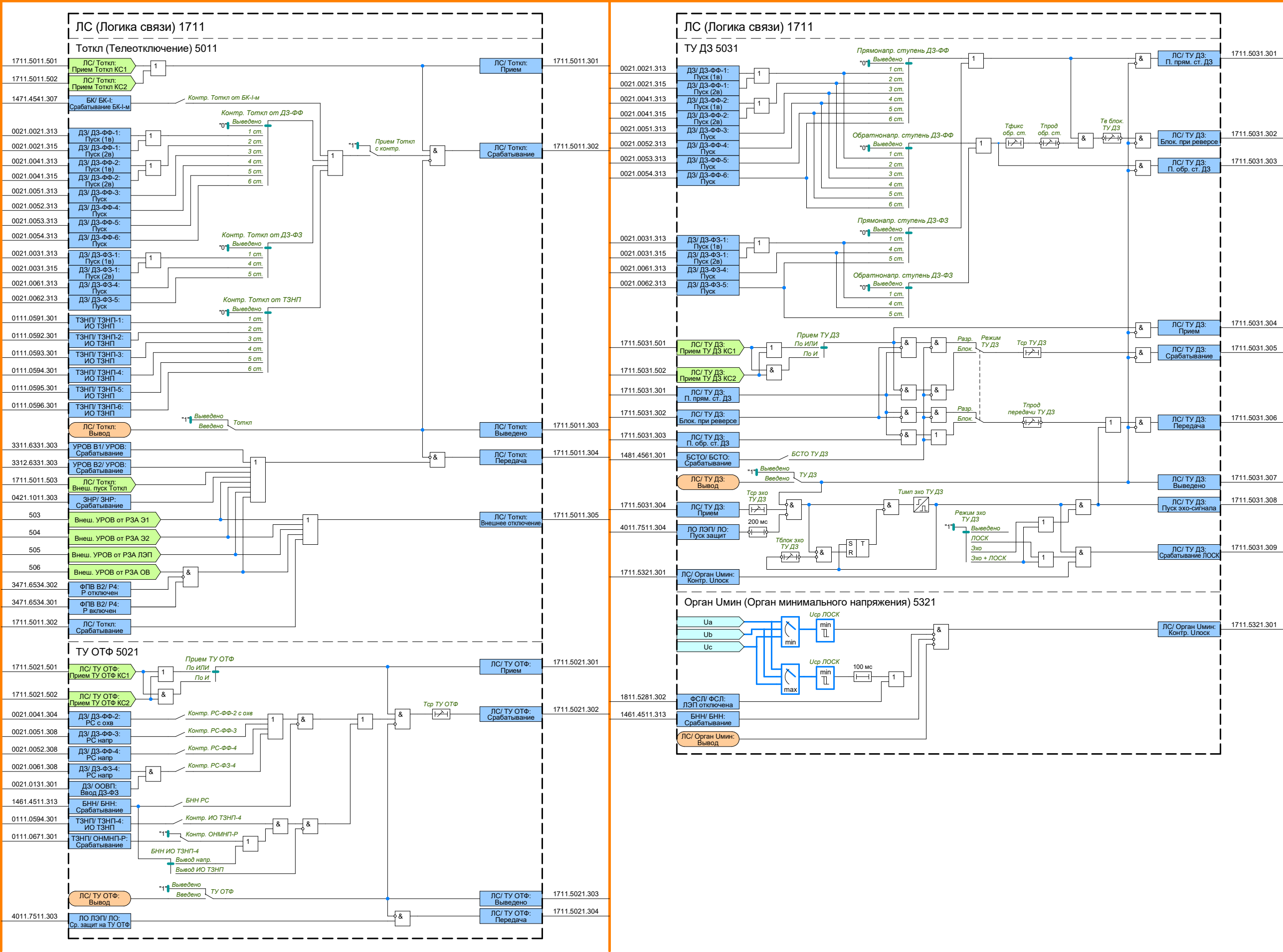


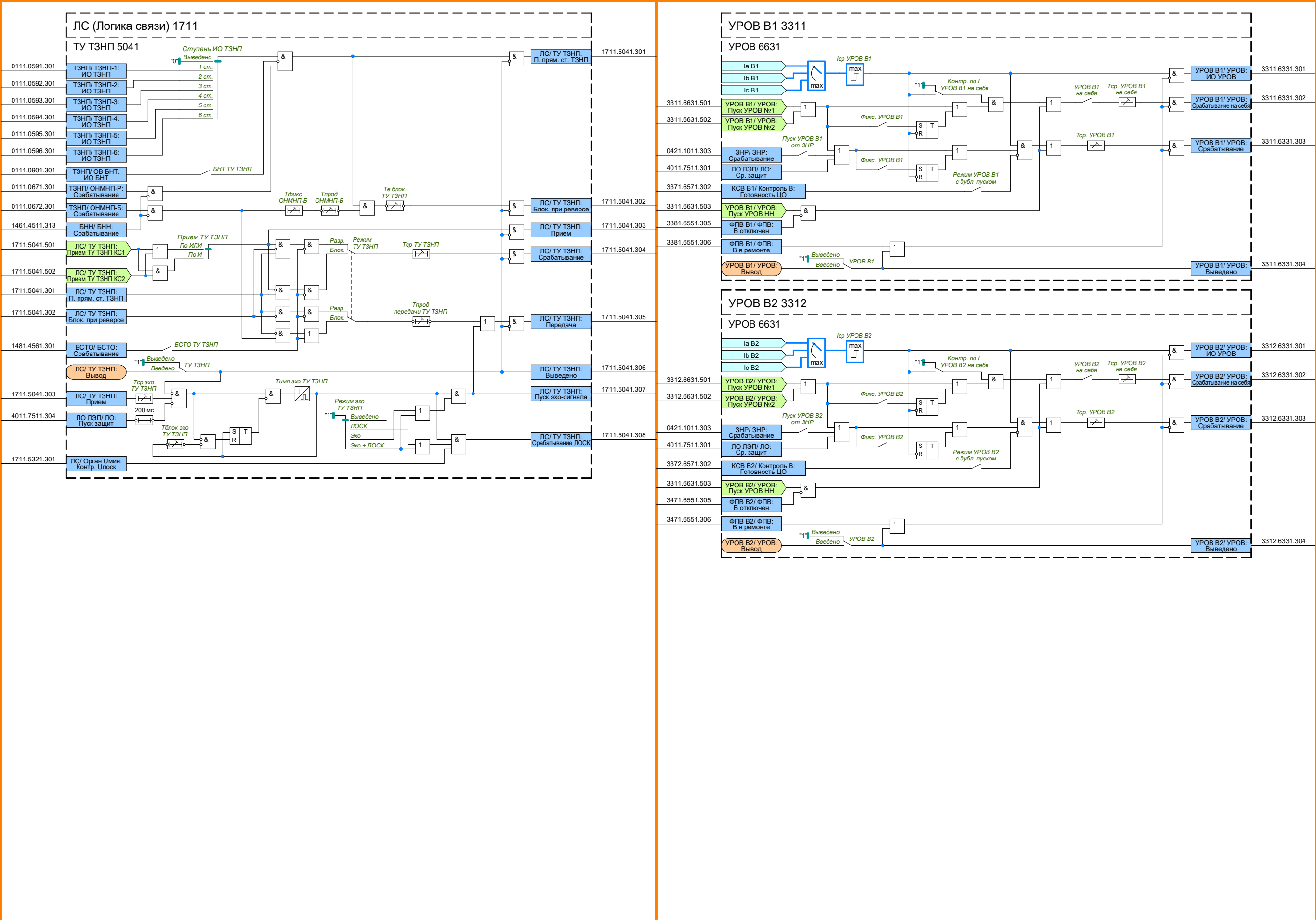


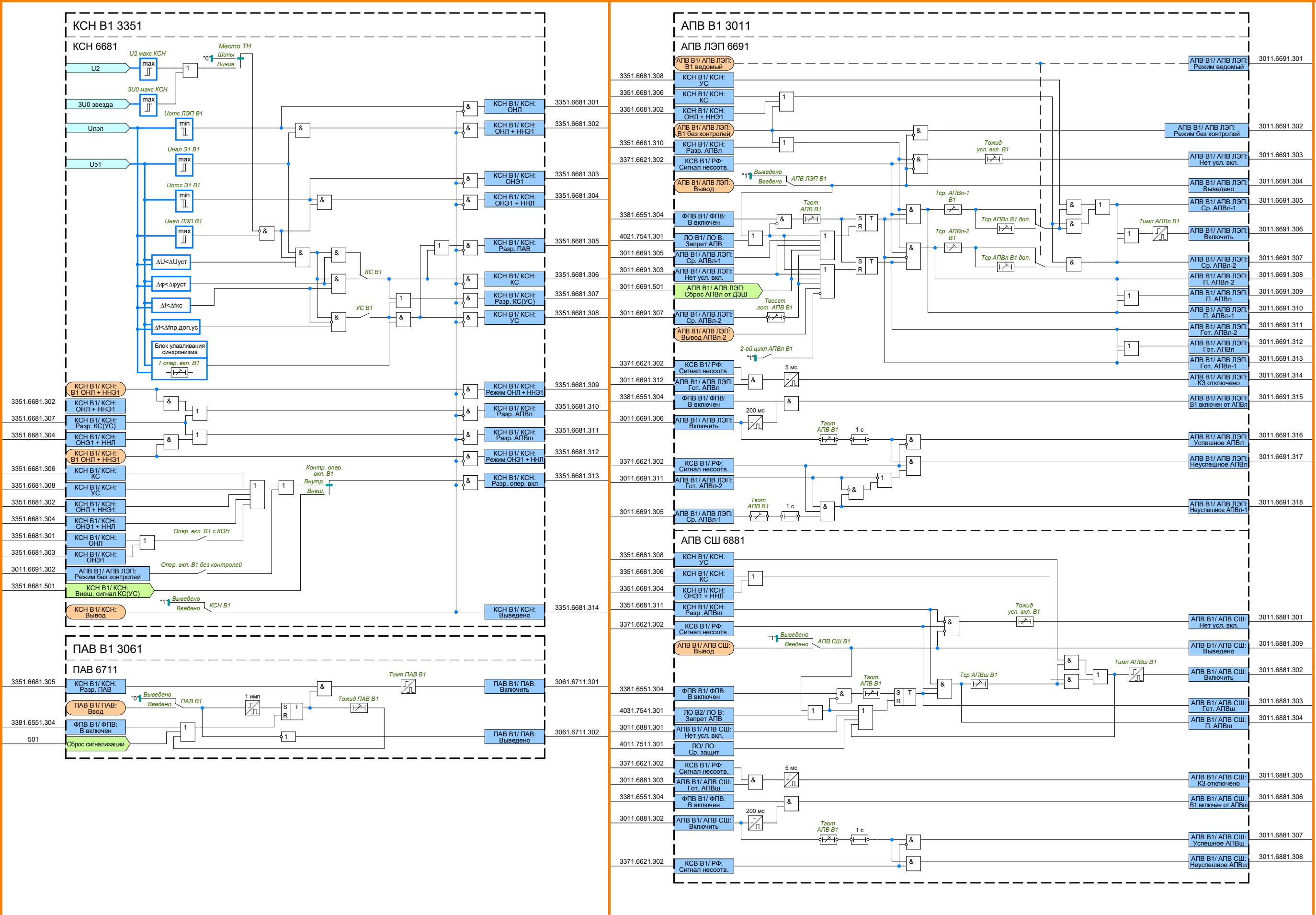


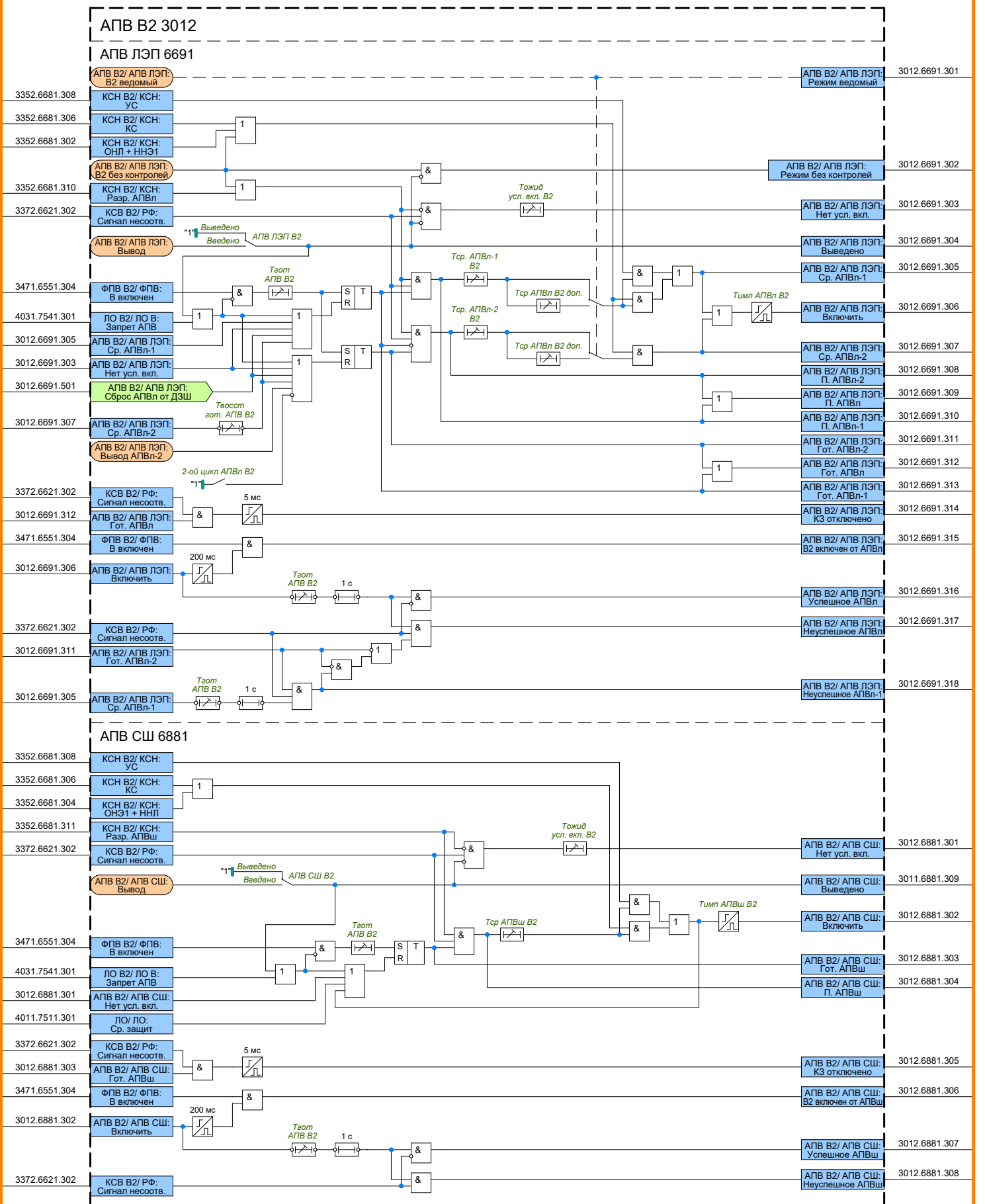


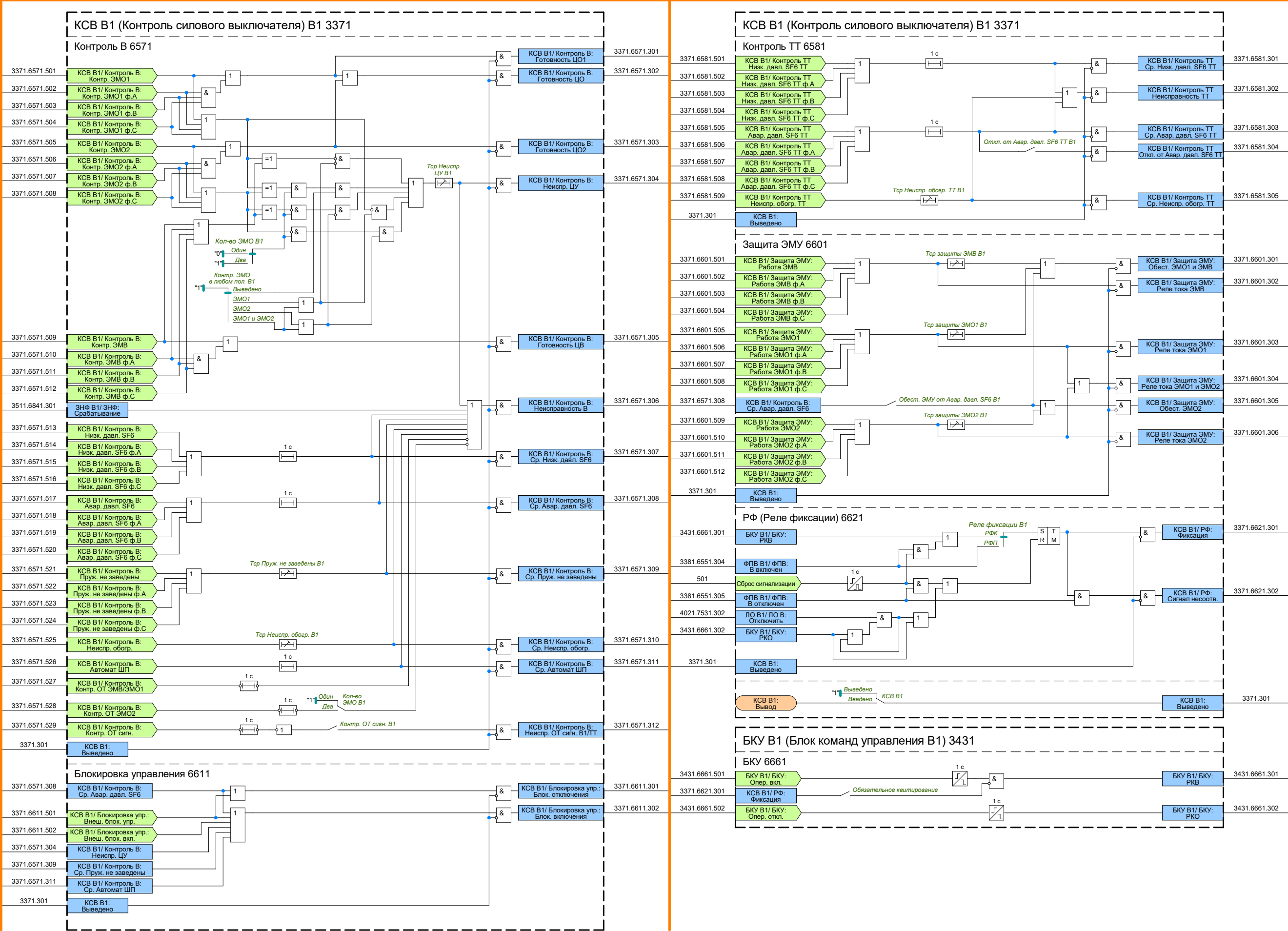


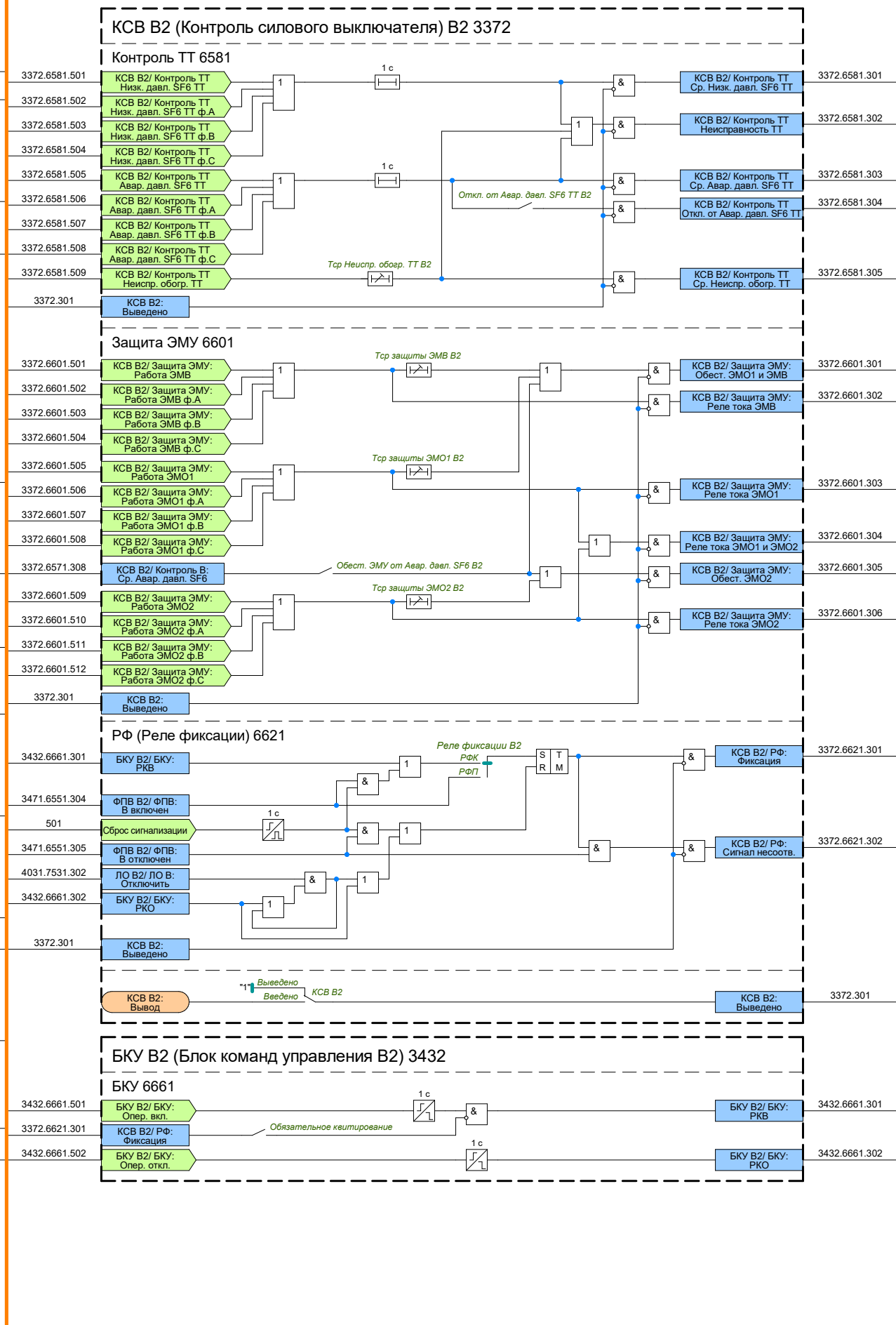




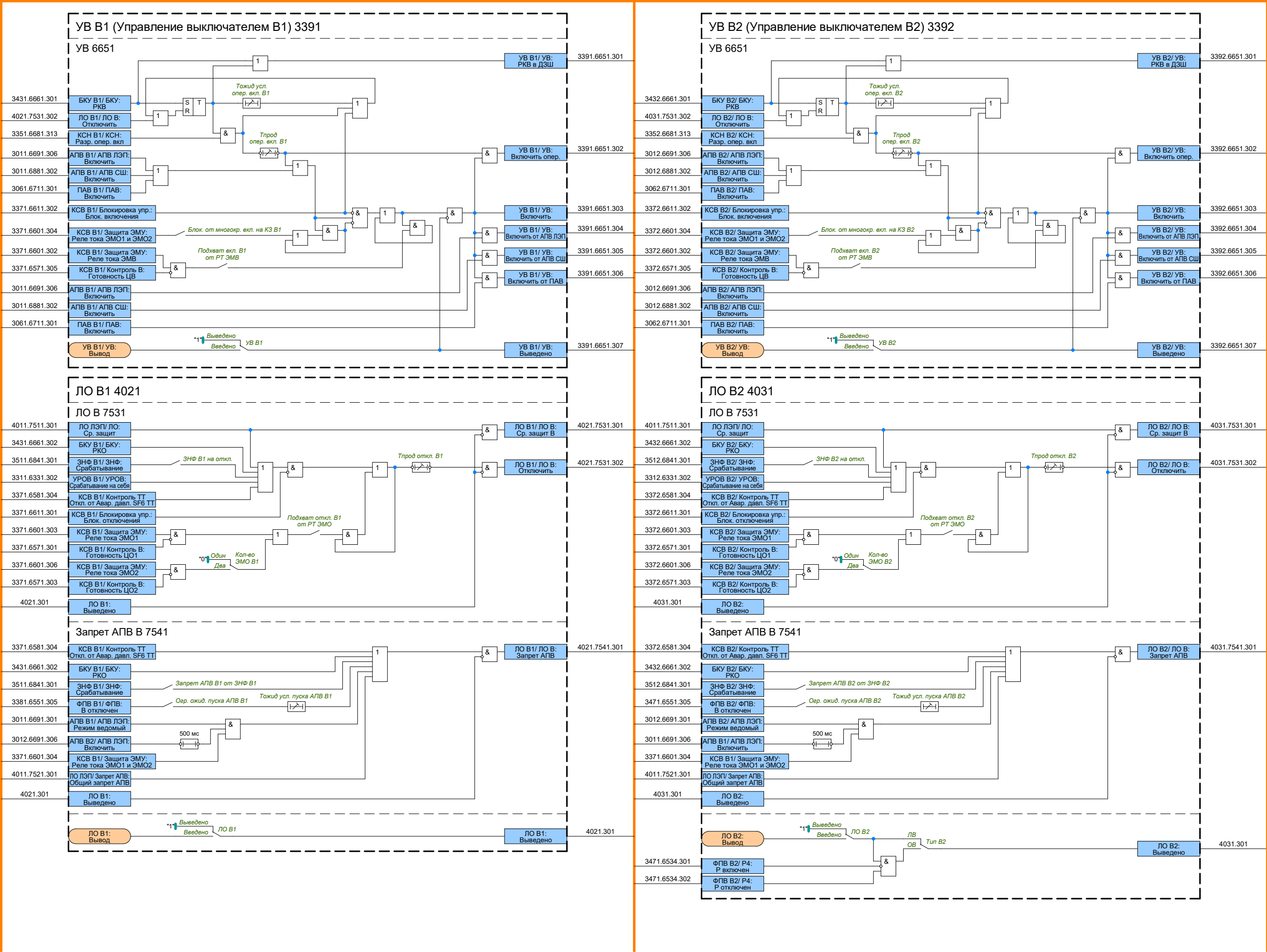


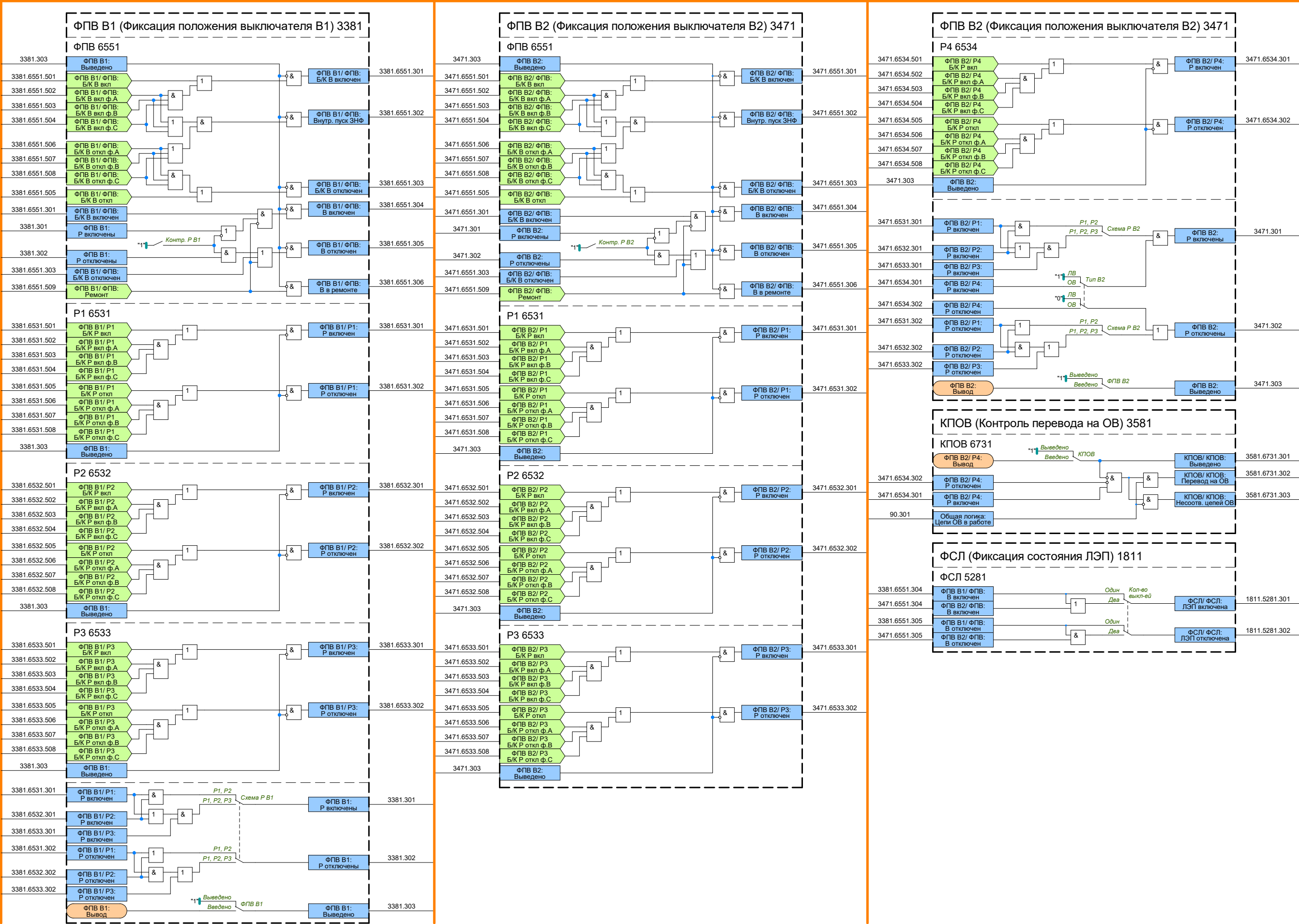


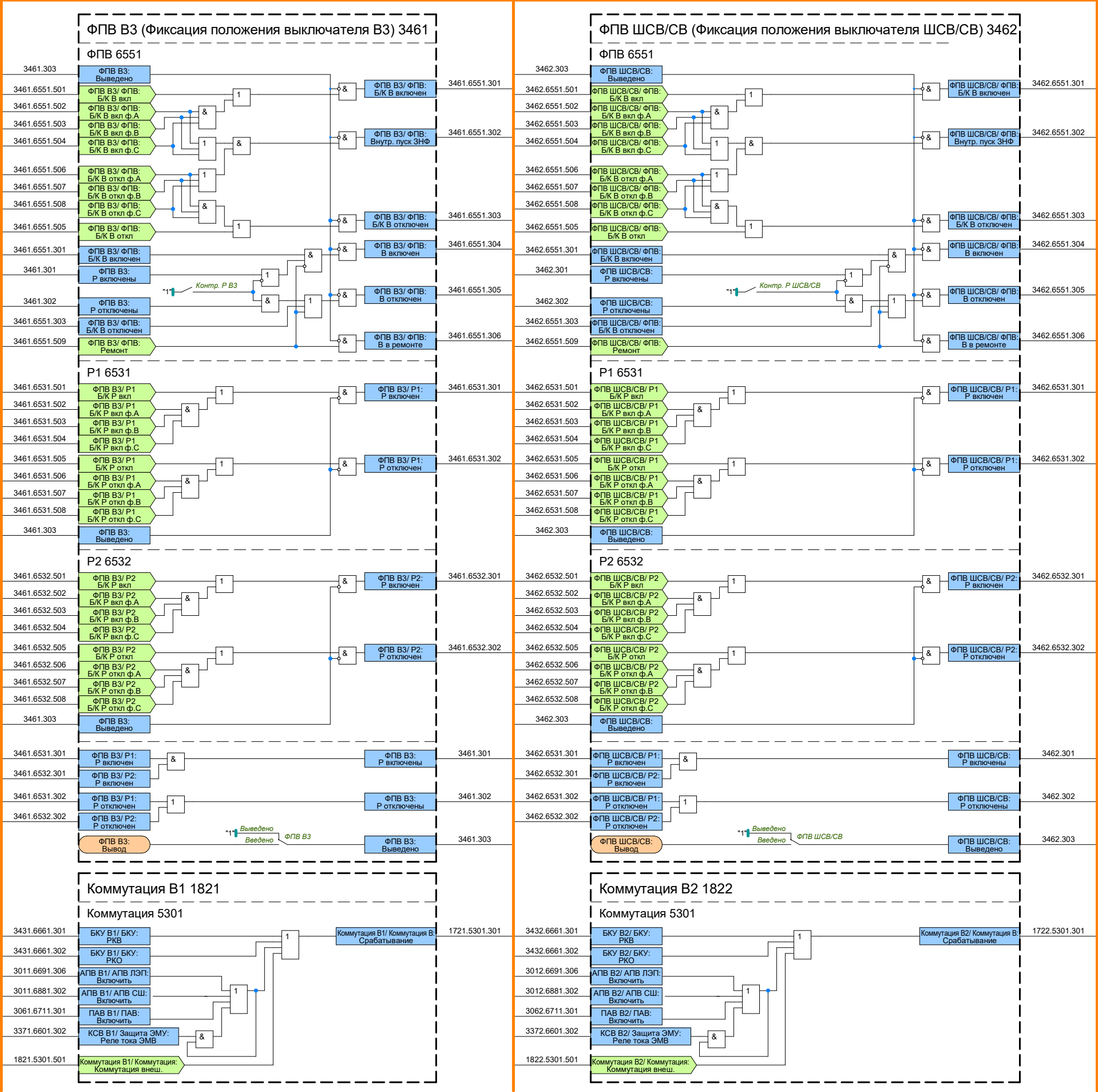












Приложение Г (обязательное) Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Уставки ДФЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДФЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДФЗ				
ДФЗ	ДФЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ДФЗ	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Контроль КС				
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО ДФЗ				
Контр. ИО Ил ДФЗ	Контр. ИО Ил ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Ил блок ДФЗ	Ил блок ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Ил откл ДФЗ	Ил откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI1 ДФЗ	Контр. ИО dI1 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
dI1 блок ДФЗ	dI1 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
dI1 откл ДФЗ	dI1 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI2 ДФЗ	Контр. ИО dI2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
dI2 блок ДФЗ	dI2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
dI2 откл ДФЗ	dI2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2 ДФЗ	Контр. ИО I2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
I2 блок ДФЗ	I2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
I2 откл ДФЗ	I2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Введено Выведено	—	—
3I0 блок ДФЗ	3I0 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01
3I0 откл ДФЗ	3I0 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01
Рср РС откл ДФЗ	Рср РС откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср РС откл ДФЗ	Хср РС откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Ф1 РС откл ДФЗ	Ф1 РС откл ДФЗ	30 ... 85		1,0
Рнг РС откл ДФЗ	Рнг РС откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг РС откл ДФЗ	Фнг РС откл ДФЗ	5 ... 70		1,0
БНН РС откл ДФЗ	БНН РС откл ДФЗ	Введено Выведено	—	—
ДФЗ				
Совм. раб. с ДФЗ-201	Совм. раб. с ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—
Контр. ДФЗ от ОПТО	Контр. ДФЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Тср блок. ДФЗ	Тср блок. ДФЗ	0 ... 300000		5
Тпрод блок. ДФЗ	Тпрод блок. ДФЗ	0 ... 300000		5

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ДФЗ	Тср ДФЗ	0 ... 300000		5
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—

Уставки модуля управления ВЧПП представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки модуля управления ВЧПП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Модуль управл. ВЧПП				
Кман.	Кман.	1,00 ... 10,00		0,01
Угол блок. ОСФ-1	Угол блок. ОСФ-1	0 ... 180		1,0
Угол блок. ОСФ-2	Угол блок. ОСФ-2	0 ... 180		1,0
Угол блок. ОСФ-3	Угол блок. ОСФ-3	0 ... 180		1,0
Удлинение ВЧ	Удлинение ВЧ	0 ... 3000	мкс	1
Доворот ОМ	Доворот ОМ	-90 ... 90		1,0
Сдвиг ман.	Сдвиг ман.	-0,50 ... 0,50		0,01
Инверс. ОМ	Инверс. ОМ	Введено Выведено	—	—
Совм. раб. ДФЗ-201	Совм. раб. ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—
ВЧ канал	ВЧ канал	A B C	—	—
Инв. ВЧ ПРМ	Инв. ВЧ ПРМ	Введено Выведено	—	—

Уставки НВЧЗ представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки НВЧЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
НВЧЗ				
НВЧЗ	НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО НВЧЗ	БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при БНН	Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—
Тср блок.	Тср блок.	0 ... 300000		5
Тпрод блок. НВЧЗ	Тпрод блок. НВЧЗ	0 ... 300000		5
Контроль КС				

Продолжение таблицы Г.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО НВЧ3				
Контр. ИО dI1 НВЧ3	Контр. ИО dI1 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
dI1 блок НВЧ3	dI1 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
dI1 откл НВЧ3	dI1 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО dI2 НВЧ3	Контр. ИО dI2 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
dI2 блок НВЧ3	dI2 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
dI2 откл НВЧ3	dI2 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
U2 блок НВЧ3	U2 блок НВЧ3	0,0050 ... 0,0500		0,0001
U2 откл НВЧ3	U2 откл НВЧ3	0,0050 ... 0,1000		0,0001
Контр. ИО I2 НВЧ3	Контр. ИО I2 НВЧ3	Введено Выведено	—	—
I2 блок НВЧ3	I2 блок НВЧ3	0,04 ... 4,00		0,01
I2 откл НВЧ3	I2 откл НВЧ3	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2т пуск НВЧ3	Контр. ИО I2т пуск НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Iср I2т пуск НВЧ3	Iср I2т пуск НВЧ3	0,04 ... 1,00		0,01
Контр. ИО I2т откл НВЧ3	Контр. ИО I2т откл НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Iср I2т откл НВЧ3	Iср I2т откл НВЧ3	0,04 ... 2,00		0,01
Кт I2т НВЧ3	Кт I2т НВЧ3	0,00 ... 0,15		0,01
I1ном I2т НВЧ3	I1ном I2т НВЧ3	0,04 ... 30,00		0,01
Rср PC блок НВЧ3	Rср PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср PC блок НВЧ3	Xср PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φ1 PC блок НВЧ3	Φ1 PC блок НВЧ3	30 ... 85		1,0
Rнг PC блок НВЧ3	Rнг PC блок НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φнг PC блок НВЧ3	Φнг PC блок НВЧ3	5 ... 70		1,0
БНН PC блок НВЧ3	БНН PC блок НВЧ3	Введено Выведено	—	—
Rср PC откл НВЧ3	Rср PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср PC откл НВЧ3	Xср PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φ1 PC откл НВЧ3	Φ1 PC откл НВЧ3	30 ... 85		1,0
Φ2 PC откл НВЧ3	Φ2 PC откл НВЧ3	-80 ... 0		1,0
Φ3 PC откл НВЧ3	Φ3 PC откл НВЧ3	90 ... 180		1,0
Rнг PC откл НВЧ3	Rнг PC откл НВЧ3	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Φнг PC откл НВЧ3	Φнг PC откл НВЧ3	5 ... 70		1,0
БНН PC откл НВЧ3	БНН PC откл НВЧ3	Введено Выведено	—	—
НВЧ3				
Сброс БК НВЧ3 от РПО	Сброс БК НВЧ3 от РПО	Введено Выведено	—	—
Тбл повт. ввода PC откл	Тбл повт. ввода PC откл	0 ... 300000	мс	5
Контр. НВЧ3 от ОПТО	Контр. НВЧ3 от ОПТО	Введено Выведено	—	—
Уск. НВЧ3 при вкл. В	Уск. НВЧ3 при вкл. В	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО НВЧ3	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тввода РС откл	Тввода РС откл	0 ... 300000	мс	5
Тсогл НВЧЗ	Тсогл НВЧЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср НВЧЗ	Тср НВЧЗ	0 ... 4294967295		1

Уставки ВЧБ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ВЧБ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ВЧБ				
ВЧБ	ВЧБ	Введено Выведено	—	—
БСТО ВЧБ	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Контроль КС				
Блок. от АПК	Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—
Блок. от Неиспр. ПП	Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—
ИО ВЧБ				
Контр. ИО dI1 ВЧБ	Контр. ИО dI1 ВЧБ	Введено Выведено	—	—
dI1 блок ВЧБ	dI1 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01
Контр. ИО dI2 ВЧБ	Контр. ИО dI2 ВЧБ	None	—	—
dI2 блок ВЧБ	dI2 блок ВЧБ	None	—	—
ЗУ0 откл ВЧБ	ЗУ0 откл ВЧБ	0,0050 ... 0,0500		0,0001
Контр. ИО ЗI0 ВЧБ	Контр. ИО ЗI0 ВЧБ	Введено Выведено	—	—
ЗI0 блок ВЧБ	ЗI0 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01
ЗI0 откл ВЧБ	ЗI0 откл ВЧБ	0,04 ... 8,00		0,01
Контр. ИО I2т ВЧБ	Контр. ИО I2т ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Iср I2т пуск ВЧБ	Iср I2т пуск ВЧБ	0,04 ... 1,00		0,01
Kт I2т ВЧБ	Kт I2т ВЧБ	0,00 ... 0,15		0,01
I1ном I2т ВЧБ	I1ном I2т ВЧБ	None	—	—
Rср РС откл ВЧБ	Rср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Xср РС откл ВЧБ	Xср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Ф1 РС откл ВЧБ	Ф1 РС откл ВЧБ	30 ... 85		1,0
Ф2 РС откл ВЧБ	Ф2 РС откл ВЧБ	-80 ... 0		1,0
Ф3 РС откл ВЧБ	Ф3 РС откл ВЧБ	90 ... 180		1,0
Rнг РС откл ВЧБ	Rнг РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг РС откл ВЧБ	Фнг РС откл ВЧБ	5 ... 70		1,0
БНН РС откл ВЧБ	БНН РС откл ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Управл. ВЧПП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при БНН	Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Введено Выведено	—	—
Пуск ВЧ при выводе	Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.4

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тв ИО 310 блок ВЧБ	Тв ИО 310 блок ВЧБ	0 ... 300000	мс	5
ВЧБ				
Сброс БК ВЧБ от РПО	Сброс БК ВЧБ от РПО	Введено Выведено	—	—
Блок. РС откл от ИО	Блок. РС откл от ИО	0 ... 300000	мс	5
Тввода РС откл	Тввода РС откл	0 ... 300000	мс	5
Т вывода ОНМНП при включении	Т вывода ОНМНП при включении	0 ... 300000	мс	5
Блок. ИО 310 откл при БНТ	Блок. ИО 310 откл при БНТ	Введено Выведено	—	—
Вывод ОНМНП при включении	Вывод ОНМНП при включении	Введено Выведено	—	—
Блок. РС откл от ИО	Блок. РС откл от ИО	310 3U0 310 или 3U0 310 и 3U0	—	—
Тсогл ВЧБ	Тсогл ВЧБ	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—
Тср ВЧБ	Тср ВЧБ	0 ... 4294967295		1

Уставки ОПТО представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки ОПТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ОПТО				
ОПТО	ОПТО	Введено Выведено	—	—
Рср РС ОПТО	Рср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср РС ОПТО	Хср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Ф1 РС ОПТО	Ф1 РС ОПТО	30 ... 85		1,0
Ф2 РС ОПТО	Ф2 РС ОПТО	-80 ... 0		1,0
Ф3 РС ОПТО	Ф3 РС ОПТО	90 ... 180		1,0
Рнг РС ОПТО	Рнг РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фнг РС ОПТО	Фнг РС ОПТО	5 ... 70		1,0
БНН ОПТО	БНН ОПТО	Введено Выведено	—	—

Уставки ДЗ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ				
Выбор 3U0	Выбор 3U0	Расчетн. Измерен.	—	—
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	k возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-ФФ	Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0
Знг-ФЗ				
Рнг ДЗ-ФЗ	Рнг ДЗ-ФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	k возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-ФЗ	Фнг ДЗ-ФЗ	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-ФФ	Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ОН-ФЗ				
Ф2 ОН-ФЗ	Ф2 ОН-ФЗ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-ФЗ	Ф3 ОН-ФЗ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-1	Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-1	Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-1	Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Ф4 ДЗ-ФФ-1	Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват РС-ФФ-1	Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФФ-1.2	ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-1	Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.1	БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.2	БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-1	БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФФ-1	БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-1.1	Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-1.2	Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-2	Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-2	Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-2	Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-2.1	ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-2	Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-2.1	БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК ДЗ-ФФ-2.2	БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-2	БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-2.1	Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-2.2	Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-3	Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-3	Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-3	Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-3	Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-3	БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-3	БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-3	Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-4	Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-4	Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-4	Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-4	Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-4	БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-4	БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-4	Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-5	Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-5	Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-5	Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-5	Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-5	БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН ДЗ-ФФ-5	БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-5	Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-6	Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-6	Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-6	Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-6	Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-6	БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-6	БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-6	Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-4	Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-4	Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-4	Ф1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-4	БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-4	БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-4	Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-5	Рср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-5	Хср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-5	Ф1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-5	БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-5	БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-5	Тср ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Рср ДЗ-ФЗ-1	Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-1	Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват РС-ФЗ-1	Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФЗ-1.2	ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.1	БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.2	БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-1	БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФЗ-1	БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ООВП				
3I0ср ООВП	3I0ср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Кт ООВП	Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01
Iср блок. торм.	Iср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
3U0ср ООВП	3U0ср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001
It нач. ООВП	It нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Выбор 3U0	Выбор 3U0	Расчетн. Измерен.	—	—
Контр. 3U0	Контр. 3U0	Введено Выведено	—	—
АУ ДЗ				
Ступень АУ ДЗ-ФФ	Ступень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БНН АУ ДЗ	БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ				

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ	Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БК ОУ1 ДЗ	БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ1 ДЗ	Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ДЗ	БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ДЗ	БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ДЗ	Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ДЗ				
Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ	Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БК ОУ2 ДЗ	БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ2 ДЗ	Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ2 ДЗ	БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ДЗ	БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.6

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ОУ2 ДЗ	Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТЗНП представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки ТЗНП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Вывод напр. при АУ	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Р	Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Р	ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Р	ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Б	Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Б	ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Б	ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Р	Юср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
У2ср ОНМОП-Р	У2ср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Б	Юср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
У2ср ОНМОП-Б	У2ср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-1	ЗЮср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-1	Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-1	Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-1	Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН ТЗНП-1	БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-1	БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-1	БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-1	Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-2	ЗЮср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-2	Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-2	Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-2	Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-2	БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-2	БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-2	БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-2	Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-3	ЗЮср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-3	Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-3	Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-3	Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-3	БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-3	БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-3	БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-3	Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-4	3I0ср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-4	Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-4	Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-4	Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-4	БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-4	БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-4	БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-4	Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-5	3I0ср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-5	Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-5	Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-5	Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—

Продолжение таблицы Г.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-5	БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-5	БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-5	БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-5	Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-6	ЗЮср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-6	Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-6	Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-6	Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-6	БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-6	БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-6	БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-6	Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗЮблок ОВ БНТ	ЗЮблок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ПУ ТЗНП				

Продолжение таблицы Г.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Степень ПУ ТЗНП	Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Тср ПУ ТЗНП	Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ1 ТЗНП				
Степень ОУ1 ТЗНП	Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ1 ТЗНП	Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ТЗНП	БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ1 ТЗНП	БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ТЗНП	БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ТЗНП	Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ2 ТЗНП	Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—

Продолжение таблицы Г.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ2 ТЗНП	БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ2 ТЗНП	БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ТЗНП	БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ2 ТЗНП	Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5

Уставки АМТЗ представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки АМТЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-1	Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-1	БК-І-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-1	Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-2	Иср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-2	БК-І-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-2	Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-1	Иср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-ОП-1	БК-І-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-1	Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-2	Иср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы Г.8

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК-I-м АМТЗ-ОП-2	БК-I-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-2	Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
3I0ср АМТЗ-НП-1	3I0ср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-I-м АМТЗ-НП-1	БК-I-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-1	Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
3I0ср АМТЗ-НП-2	3I0ср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-I-м АМТЗ-НП-2	БК-I-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-2	Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5

Уставки МФТО представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки МФТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
МФТО				
МФТО	МФТО	Введено Выведено	—	—
Иср МФТО	Иср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БСТО МФТО	БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—
Тср МФТО	Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки АУ представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки АУ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
АУ				
АУ	АУ	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Унал шин Э1	Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001
Унал шин Э2	Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U мин ЛЭП	U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U1 макс АУ	U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U2 макс АУ	U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
3U0 макс АУ	3U0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001

Продолжение таблицы Г.10

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ АМТЗ	АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Контр. нал. U на шинах	Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—
Контр. отс. U на ЛЭП	Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—
Контр. U ЛЭП для АУ	Контр. U ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—
Тв АУ	Тв АУ	0 ... 300000		5
Тср АУ АМТЗ	Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ДЗ	Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ТЗНП	Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5

Уставки ЗНР представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЗНР

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ЗНР				
ЗНР	ЗНР	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ЗНР	ЗЮср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
И2/И1 ЗНР	И2/И1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
ИО ЗНР	ИО ЗНР	ЗЮ И2/И1	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Тср ЗНР	Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНФ				
ЗНФ В1	ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—
Тср ЗНФ В1	Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНФ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки БК представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки БК

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК-I				
БК-I	БК-I	Введено Выведено	—	—
Сброс БК-I от РПО	Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—
Тв БК-I-б чув	Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-б груб	Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-м	Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5
dI1 чув	dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI1 груб	dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 чув	dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 груб	dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-Z				
БК-Z	БК-Z	Введено Выведено	—	—
Рср внутр. хар.	Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср внутр. хар.	Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фхс	Фхс	30 ... 85		1,0
dR	dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005
dX	dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005
I2 БК-Z	I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01
Сброс БК-Z от РПО	Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—
Тзад БК-Z	Тзад БК-Z	0 ... 300000		5
Тв БК-Z	Тв БК-Z	0 ... 300000		5

Уставки БНН представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки БНН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН				
Контр. ЦН	Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН комб.	БНН комб.	Введено Выведено	—	—
dU1 комб. БНН (0,2Uном)	dU1 комб. БНН (0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dI1 комб. БНН	dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
U1 мин комб. БНН	U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Uф мин комб. БНН	Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
I2/I1 комб. БНН	I2/I1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U2/U1 комб. БНН	U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
Контр. Обрыв НП	Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—
3I0/I1 БНН	3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы Г.15

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
3U0 макс БНН (0,085Uном)	3U0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001
ИО БНН	ИО БНН	Введено Выведено	—	—
Uср ИО БНН	Uср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин звезды (0,05Uном)	U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин треуг. (0,05Uном)	U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
БНН-ф	БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Uср БНН-ф	Uср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
3I0 БНН-ф (Iном)	3I0 БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. 3I0 БНН-ф	Контр. 3I0 БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Конт. Автомат ТН	Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—
Тсигн Неиспр. ЦН	Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5

Уставки БСТО представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки БСТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БСТО				
БСТО	БСТО	Введено Выведено	—	—
Iср БСТО	Iср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тфикс внеш. КЗ	Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5
Тпрод БСТО	Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5
Тотр БСТО	Тотр БСТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки УРОВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
УРОВ В1	УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Iср УРОВ В1	Iср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Фикс. УРОВ В1	Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—
УРОВ В1 на себя	УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Тср УРОВ В1	Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср УРОВ В1 на себя	Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки УРОВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УРОВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Иср УРОВ В2	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Пуск УРОВ В2 от ЗНР	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фикс. УРОВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Режим УРОВ В2 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки ПАВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПАВ				
ПАВ В1	ПАВ В1	Введено Выведено	—	—
Тожид ПАВ В1	Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5
Тимп ПАВ В1	Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ПАВ В2 представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки ПАВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПАВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ПАВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид ПАВ В2	0 ... 1800000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп ПАВ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В1 представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки КСВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В1				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
КСВ В1	КСВ В1	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—

Продолжение таблицы Г.21

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. ОТ сигн. В1	Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—
Тср Неиспр. ЦУ В1	Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Пруж. не заведены В1	Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Неиспр. обогр. В1	Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Введено Выведено	—	—
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5
РФ				
Реле фиксации В1	Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—
Тср защиты ЭМВ В1	Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО1 В1	Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО2 В1	Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В2 представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки КСВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В2				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
КСВ В2	КСВ В2	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ЭМО в любом пол. В2	Введено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5
РФ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				

Продолжение таблицы Г.22

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки БКУ В1 представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки БКУ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БКУ				
Обязательное квитирование В1	Обязательное квитирование В1	Введено Выведено	—	—

Уставки БКУ В2 представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки БКУ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БКУ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Обязательное квитирование В2	Введено Выведено	—	—

Уставки УВ В1 представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки УВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
УВ В1	УВ В1	Введено Выведено	—	—
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—
Тожид усл. опер. вкл. В1	Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тпрод опер. вкл. В1	Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки УВ В2 представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки УВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УВ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ФСЛ представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки ФСЛ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—

Уставки КПОВ представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки КПОВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КПОВ				
КПОВ	КПОВ	Введено Выведено	—	—

Уставки ТЗО представлены в таблице Г.29.

Таблица Г.29 – Параметры для настройки ТЗО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-Ф	Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-Ф	БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-Ф	ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-НП	Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-НП	БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП	ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—

Уставки КСН В1 представлены в таблице Г.30.

Таблица Г.30 – Параметры для настройки КСН В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН В1				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
КСН				
КСН В1	КСН В1	Введено Выведено	—	—
U2 макс КСН В1	U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
3U0 макс КСН В1	3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал ЛЭП В1	Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Uотс ЛЭП В1	Uотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал Э1 В1	Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001

Продолжение таблицы Г.30

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Uотс Э1 В1	Uотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dU макс КС(УС) В1	dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dФ макс КС В1	dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
df макс КС В1	df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
df пред. доп. В1	df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
КС В1	КС В1	Введено Выведено	—	—
УС В1	УС В1	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 с КОН	Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 без контролей	Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—
Контр. опер. вкл. В1	Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Т опер. вкл. В1	Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСН В2 представлены в таблице Г.31.

Таблица Г.31 – Параметры для настройки КСН В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН В2				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
КСН				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	КСН В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	U2 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	3U0 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Унал ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Uотс ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Унал Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Uотс Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	dU макс КС(УС) В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	dФ макс КС В2	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	df макс КС В2	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	df пред. доп. В2	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	КС В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	УС В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Опер. вкл. В2 с КОН	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Опер. вкл. В2 без контролей	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. опер. вкл. В2	Внутр. Внеш.	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Т опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЛО В1 представлены в таблице Г.32.

Таблица Г.32 – Параметры для настройки ЛО В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО В1				
ЛО В1	ЛО В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЛО В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5
Запрет АПВ В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЛО В2 представлены в таблице Г.33.

Таблица Г.33 – Параметры для настройки ЛО В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО В2				
ЛО В2	ЛО В2	Введено Выведено	—	—
Тип В2	Тип В2	ЛВ ОВ	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЛО В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЗНФ на откл. В2	ЗНФ на откл. В2	Введено Выведено	—	—
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—
Тпрод откл. В2	Тпрод откл. В2	0 ... 300000	мс	5
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено Выведено	—	—
Тожид усл. пуска АПВ В2	Тожид усл. пуска АПВ В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки АПВ В1 представлены в таблице Г.34.

Таблица Г.34 – Параметры для настройки АПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП				

Продолжение таблицы Г.34

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП В1	АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—
2-ой цикл АПВл В1	2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—
Тгот АПВ В1	Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Твосст гот. АПВ В1	Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-1 В1	Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-2 В1	Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл В1 доп.	Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВл В1	Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—
Тгот АПВ В1	Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВш В1	Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВш В1	Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки АПВ В2 представлены в таблице Г.35.

Таблица Г.35 – Параметры для настройки АПВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ ЛЭП В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	2-ой цикл АПВл В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Твосст гот. АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл-1 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл-2 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВл В2 доп.	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВл В2	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	АПВ СШ В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср АПВш В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тимп АПВш В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице Г.36.

Таблица Г.36 – Параметры для настройки ФПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В1				
Схема Р В1	Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—
ФПВ В В1	ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.36

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ				
Контр. Р В1	Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице Г.37.

Таблица Г.37 – Параметры для настройки ФПВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В2				
Тип В2	Тип В2	ЛВ ОВ	—	—
Схема Р В2	Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—
ФПВ В2	ФПВ В2	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице Г.38.

Таблица Г.38 – Параметры для настройки ФПВ В3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В3				
ФПВ В3	ФПВ В3	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице Г.39.

Таблица Г.39 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки логики отключения представлены в таблице Г.40.

Таблица Г.40 – Параметры для настройки логики отключения

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
ЛО	ЛО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ				
Запрет АПВ от осн. защиты	Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.40

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от АУ	Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЗНР	Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от МФО	Запрет АПВ от МФО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.40

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ от Тоткл	Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—

Уставки логики связи представлены в таблице Г.41.

Таблица Г.41 – Параметры для настройки логики связи

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ОТФ	Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—
БНН ИО ТЗНП-4	БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-3	Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-4	Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФЗ-4	Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
БНН РС	БНН РС	Введено Выведено	—	—
Контр. ИО ТЗНП-4	Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Контр. ОНМНП-Р	Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—
Тср ТУ ОТФ	Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5
Орган Умин				
Уср ЛОСК	Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тоткл				
Тоткл	Тоткл	Введено Выведено	—	—
Прием Тоткл с контр.	Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—
Контр. Тоткл от БК-I-м	Контр. Тоткл от БК-I-м	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы Г.41

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
Контр. Тоткл от ТЗНП	Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ДЗ	Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—
Режим ТУ ДЗ	Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ДЗ	Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БСТО ТУ ДЗ	БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Тфикс обр. ступ.	Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тпрод обр. ступ.	Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ДЗ	Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср ТУ ДЗ	Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы Г.41

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тпрод передачи ТУ ДЗ	Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ДЗ	Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ДЗ	Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ДЗ	Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ТЗНП	Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—
Режим ТУ ТЗНП	Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ТЗНП	Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Степень ИО ТЗНП	Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
БСТО ТУ ТЗНП	БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БНТ ТУ ТЗНП	БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Тфикс ОНМНП-Б	Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тпрод ОНМНП-Б	Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ТЗНП	Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср ТУ ТЗНП	Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ТЗНП	Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ТЗНП	Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ТЗНП	Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5

Приложение Д (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Д.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	Совпадает			
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	Не совпадает			

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Д.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

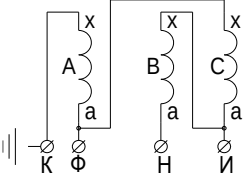
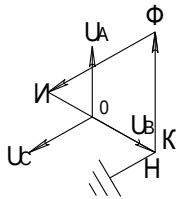
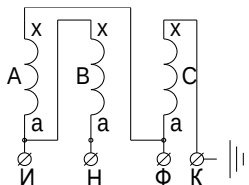
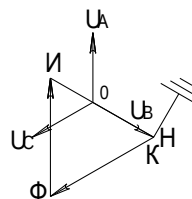
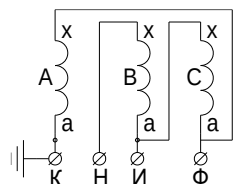
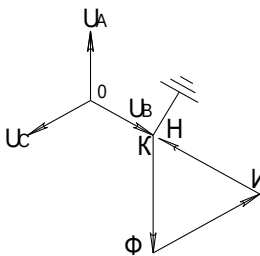
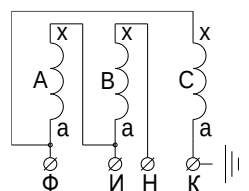
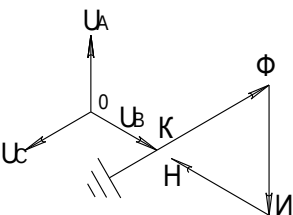
Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

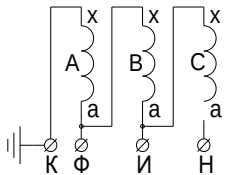
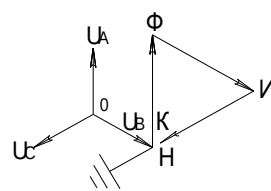
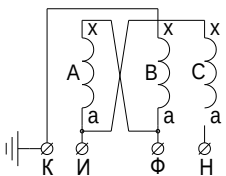
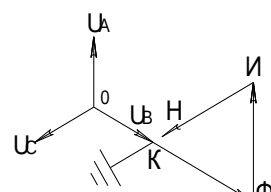
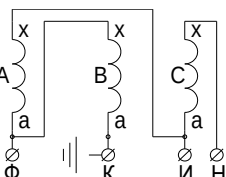
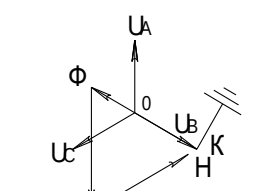
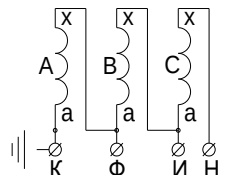
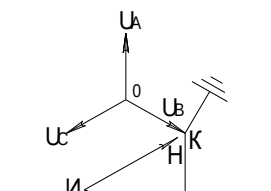
Таблица Д.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
3		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
4		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$